

Índice	
Descrição de Requisitos	2
Diagram de Entidade Relacionamento (DER)	3
Diagrama Entidade Relacionamento normal	6
Diagrama Entidade Relacionamento Refinado	6
Dicionário de dados: Entidade e Relacionamento	7
Modelo lógico de Entidade Relacionamento	14
Diagrama de classe	15
Diagrama de casos de uso	17
Descrição de casos de uso	26
CU01 — Gerir Formador	26
CU03 — Gerir Sala	27
CU04 — Gerir Nivel	27
CU05 — Gerir Qualificacao	27
CU06 — Gerir Licao	28
CU07 — Gerir Classificacao	28
CU08 — Gerir Turmas	29
CU09 — Gerir Coordenador	29
CU010 — Gerir Formando	30
CU11 — Modu_Qualificacao	30
Diagrama de sequencia	34
Diagrama de sequencia de criação de objeto	35
Diagrama de sequencia de leitura de objetos	35
Diagrama de sequencia de remoção de objeto	36
Diagrama de máquina de estado	37
Diagrama genérico de estado	37
Diagrama de entidades associativas	38

Membro do Grupo:

1. Malik Mangué
2. Edmundo Mapotere
3. Keany Pessula

Descrição de Requisitos

ID	Descrição	Prioridade
RF1	Deve permitir o cadastro de professores com os dados pessoais: código, nome, apelido, contacto, género e estado civil. (Cadastrar professor)	Essencial
RF2	Deve permitir a alteração dos dados pessoais de um professor já cadastrado. (Alterar professor)	Essencial
RF3	Deve permitir a remoção do registo de um professor do sistema. (Remover professor)	Essencial
RF4	Deve permitir a consulta e listagem de todos os professores cadastrados. (Consultar professor)	Essencial
RF5	Deve permitir a associação do professor a um ou mais cursos onde lecciona. (Associar curso)	Essencial
RF6	Deve permitir o registo do número de horas trabalhadas num determinado mês. (Registar horas)	Essencial
RF7	Deve permitir o registo do valor que o professor recebe por hora trabalhada. (Registar valor por hora)	Essencial
RF8	Deve calcular e exibir automaticamente o salário mensal do professor ($\text{horas} \times \text{valor/hora}$), incluindo o resultado na representação textual do objecto. (Calcular e exibir salário)	Essencial
RF9	Deve garantir que o código do professor é único e que os campos obrigatórios são preenchidos antes de gravar. (Validar dados de entrada)	Essencial
RF10	Deve garantir que os valores numéricos do salário (horas e valor/hora) são positivos e de tipo numérico válido. (Validar dados salariais)	Essencial
RF11	Deve permitir a gestão de módulos do sistema (criar, alterar, consultar e remover). (Gerir módulos)	Essencial
RF12	Deve permitir a gestão de qualificações (criar, alterar, consultar e remover). (Gerir qualificações)	Essencial
RF13	Deve permitir a gestão de turmas, incluindo a sua criação, edição, consulta e remoção. (Gerir turmas)	Essencial

ID	Descrição	Prioridade
RF14	Deve permitir a gestão de salas disponíveis para as turmas (criar, alterar, consultar e remover). (Gerir salas)	Essencial
RF15	Deve permitir a gestão de níveis de ensino ou formação (criar, alterar, consultar e remover). (Gerir níveis)	Essencial
RF16	Deve permitir a gestão de coordenadores, associando-os às respectivas áreas ou cursos. (Gerir coordenadores)	Essencial
RF17	Deve permitir a gestão de directores de turma, associando-os às turmas que dirigem. (Gerir directores de turma)	Essencial
RF18	Deve permitir a matrícula de formandos no sistema, com os respectivos dados de identificação. (Matricular formando)	Essencial
RF19	Deve permitir a inscrição de formandos em módulos específicos. (Inscrever formando em módulo)	Essencial
RF20	Deve permitir a inscrição de formandos em qualificações disponíveis no sistema. (Inscrever formando em qualificação)	Essencial

Tabela 1: Requisitos do sistema

Diagram de Entidade Relacionamento (DER)

Entidade: Professor

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
cod_professor	inteiro	PK,NOT NULL	Codigo que identifica o formador
nome_professor	caracteres	NOT NULL	Nome do formador
apelido_professor	caracteres	NOT NULL	Apelido do formador
genero	caracteres	NOT NULL	Genero do formador
Estado civil	caracteres	NOT NULL	Estado civil formador
contacto	inteiro	NOT NULL.UNIQUE	Contacto do formador
e-mail	caracteres	NOT NULL	E-mail do formador
Salario	caracteres	NOT NULL	Salario do formador calculado

Tabela 2: Entidade Formador

Entidade: Formando

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_formando	Inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica o formando.
nome_formando	Caracteres	NOT NULL	Nome do formando.
apelido_formando	Caracteres	NOT NULL	Apelido do formando.
contacto_formando	Inteiro	NOT NULL, UNIQUE	Contacto telefónico do formando.
e-mail_formando	Caracteres	NOT NULL	Endereço de e-mail do formando.

Tabela 3: Entidade Formando

Entidade: Modulo

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_modulo	Inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica o módulo.
nome_modulo	Caracteres	NOT NULL	Nome do módulo.
carga_horario	Inteiro	NOT NULL	Carga horária total do módulo (em horas).

Tabela 4: Entidade Módulo

Entidade: Turma

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_turma	Inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica a turma.
nome_turma	Caracteres	NOT NULL	Nome ou designação da turma.
ano_ingresso	Inteiro	NOT NULL	Ano de ingresso da turma.
turno	Caracteres	NOT NULL	Turno em que a turma funciona (ex: manhã, tarde).

Tabela 5: Entidade Turma

Entidade: Sala

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_sala	Inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica a sala.
designacao_sala	Caracteres	NOT NULL	Designação ou nome da sala.
tipo_sala	Caracteres	NOT NULL	tipo de sala (ex: laboratorio, oficina,

			normal,manuntencao).
--	--	--	----------------------

Tabela 6: Entidade Sala

Entidade: Nivel

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_nivel	Inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica o nível de ensino.
nome_nivel	Caracteres	NOT NULL	Nome do nivel(ex: Certificado vocacional 3 CV3

Tabela 7: Entidade Nivel

Entidade: Qualificacao

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_quali	Inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica a qualificacao
titulo	Caracteres	NOT NULL	Descricao da qualificacao

Tabela 8: Entidade Qualificacao

Entidade: Campo

atributos	Tipo de dado	restrições	Descrição
Cod_campo	inteiro	PK, NOT NULL	Código único que identifica a campo
nome_campo	Caracteres	NOT NULL	Nome ou descirsao da area de formacao

Tabela 9: Entidade Campo

Entidade: Coordenador e Diretor de Turma

Estas entidades herdaram os atributos da entidade Formador

Diagrama Entidade Relacionamento normal

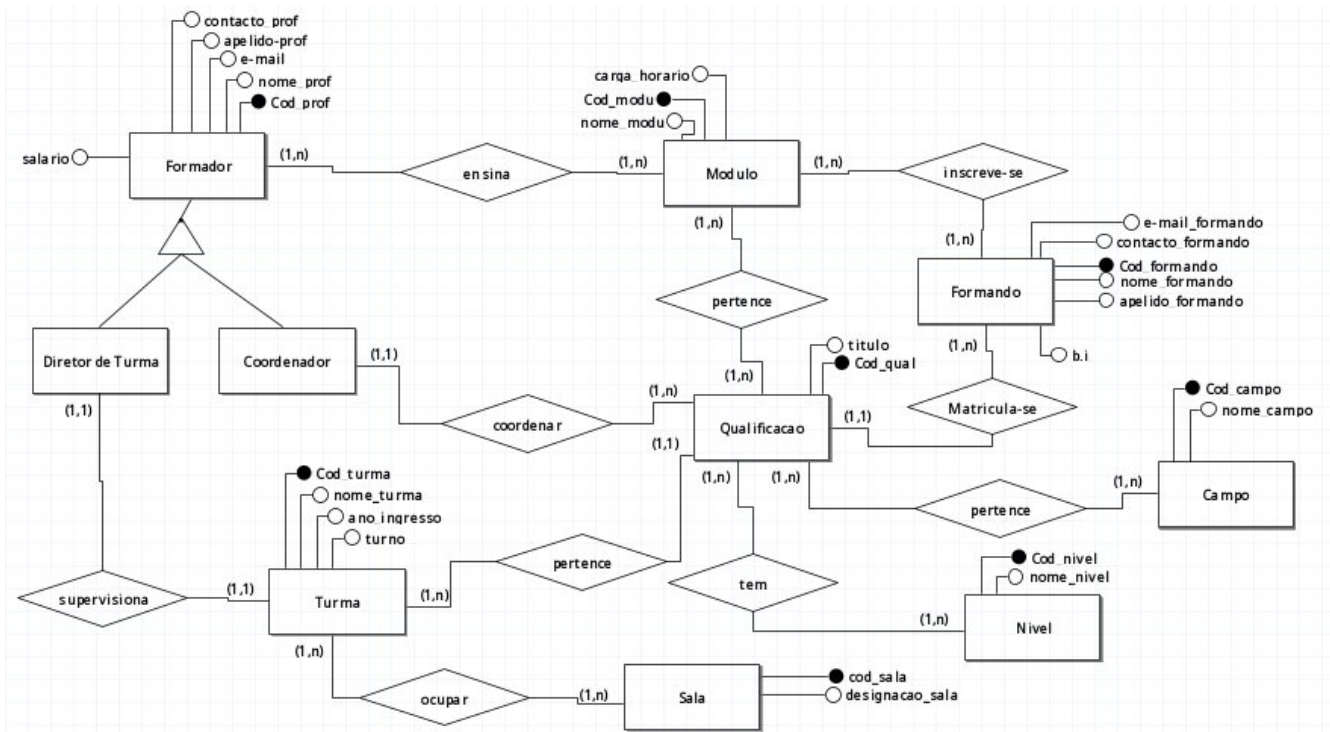


Figura1: diagrama de entidade relacionamento normal

Diagrama Entidade Relacionamento Refinado

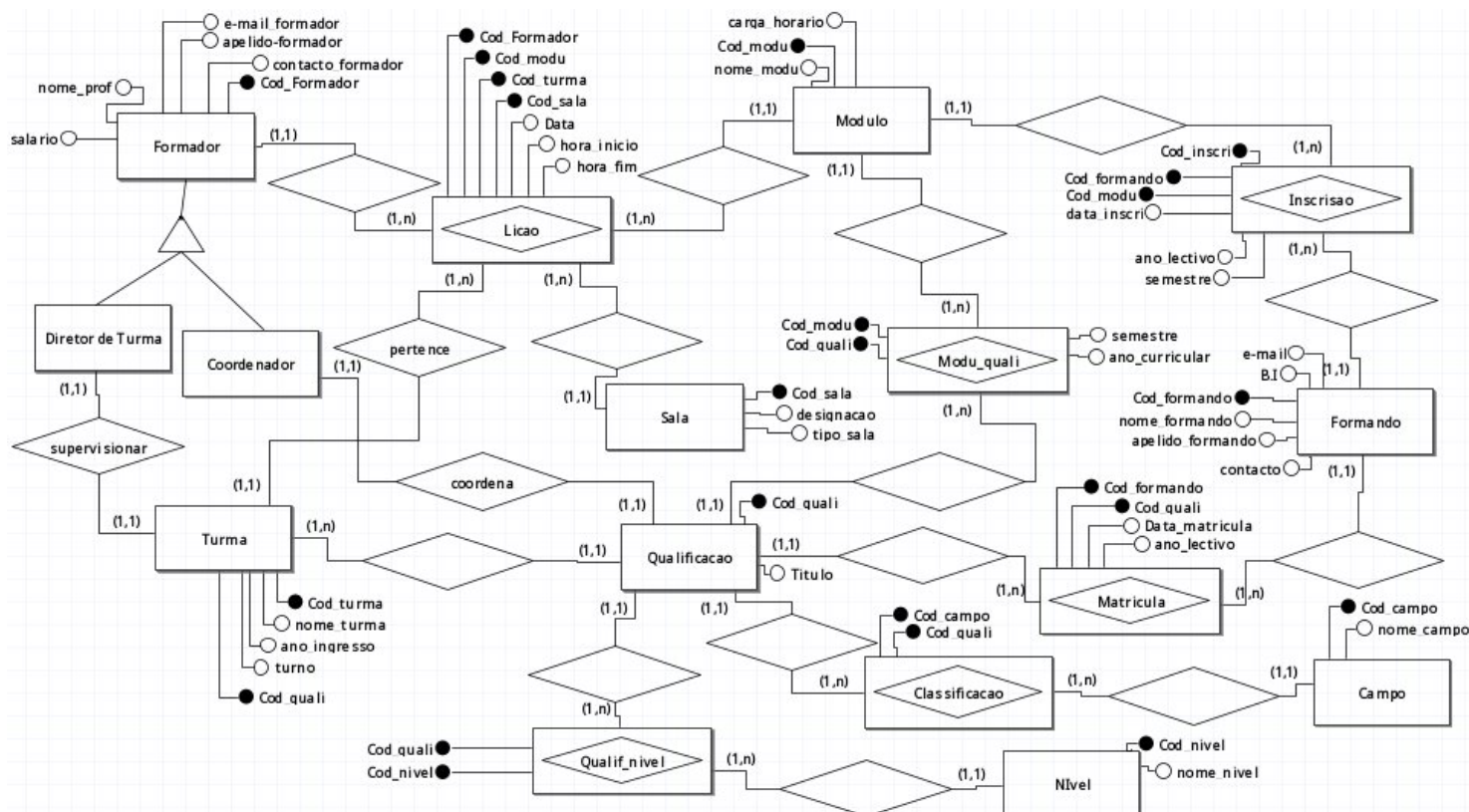


Figura 2 : diagrama entidade relacionamento refinado

Dicionario de dados: Entidade e Relacionamento

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
Formador	Formador — Licao	Lecciona	Um Formador lecciona uma ou mais Licoes (1,1) e cada Licao e leccionada por um Formador (1,n).	Cada linha desta tabela representa uma pessoa contratada pela instituicao para dar aulas. Guarda o nome completo, o apelido, o salario mensal, o numero de telefone e o email do professor. Quando a escola contrata um novo professor, cria-se um registo nesta
	Formador — Diretor de Turma / Coordenador	Especializacao (ISA)	Formador e uma superclasse; Diretor de Turma e Coordenador sao subclasses (generalizacao/especializacao).	

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
				tabela com todos os seus dados pessoais e profissionais.
Diretor de Turma	Diretor de Turma —	Supervisiona	Um Diretor de Turma supervisiona uma Turma (1,1) e cada Turma é supervisionada por um Diretor de Turma (1,1).	Esta tabela identifica quais dos professores assumem o papel de Diretor de Turma. Não repete os dados pessoais — apenas indica qual professor (pelo seu código) é responsável por acompanhar e supervisionar uma turma específica. É como uma lista de cargos atribuídos dentro do corpo docente.
Coordenador	Coordenador Qualificação —	Coordena	Um Coordenador coordena uma Qualificação (1,1) e uma Qualificação é coordenada por um Coordenador (1,1).	Semelhante ao Diretor de Turma, esta tabela registra quais professores exercem a função de Coordenador. Um coordenador supervisiona o funcionamento pedagógico de uma qualificação ou uma turma. Indica apenas o código do professor que assume esse papel, sem duplicar os seus dados pessoais.
Licao	Licao — Sala	Pertence	Cada Licao pertence a uma Sala (1,1) e uma Sala pode ter	Cada linha representa uma aula que aconteceu ou esta

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
			uma ou mais Licoes (1,n).	agendada para acontecer. Regista exactamente: qual professor deu a aula, qual módulo foi leccionado, qual turma assistiu, em que sala foi, em que data e que horas começou e terminou. E o registo diário da atividade lectiva — como um diário de aulas automático.
	Licao — Modulo	Pertence a Modulo	Cada Licao pertence a um Modulo (1,1) e um Modulo pode ter uma ou mais Licoes (1,n).	
	Licao — Turma	Pertence a turma	Cada Licao pertence a uma Turma (1,1) e uma Turma pode ter uma ou mais Licoes (1,n).	
Modulo	Modulo — Inscricao	Tem Inscricao	Um Modulo esta associado a uma ou mais Inscricoes (1,n) e cada Inscricao refere-se a um Modulo (1,1).	Regista todas as disciplinas ou unidades curriculares que a instituição oferece. Para cada módulo, guarda o seu nome e a carga horária total (quantas horas de aula tem no total). E a lista de todas as matérias que podem ser ensinadas, independentemente de qual curso ou turma.
	Modulo — Modu_quali	Tem Qualificacao	Um Modulo pode ter uma ou mais qualificacoes associadas (Modu_quali) (1,n) e cada Modu_quali refere-se a um Modulo (1,1).	
Modu_quali	Modu_quali Qualificacao —	Associa Qualificacao	Modu_quali associa Modulo e Qualificacao; cada registo pertence a um Modulo (Cod_modu) e a uma Qualificacao (Cod_quali).	Esta tabela responde a pergunta: qual módulo pertence a qual curso, e em que momento do curso? Regista a combinação de módulo + qualificação + semestre + ano curricular. Por exemplo, a disciplina de Bases de Dados pode

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
				aparecer no 1o semestre do curso de Informática e também no 2o semestre do curso de Gestão de Sistemas.
Turma	Turma-Licao	Pertence a licao	Uma turma tem ou mais Licoes (1,n) e uma Licao pertence a uma Turma (1,n)	Regista cada grupo de alunos que estuda junto num mesmo curso e turno. Guarda o nome da turma, o ano em que os alunos entraram, o turno (manha, tarde ou noite) e o curso (qualificação) que estão a frequentar. Quando a escola abre uma nova turma no inicio do ano lectivo, cria um registo aqui.
	Turma — Qualificacao	Tem Qualificacao	Uma Turma tem uma Qualificacao (Cod_quali) e cada Qualificacao pode ter uma ou mais Turmas (1,n).	
Qualificacao	Qualificacao — Classificacao	Classificada	Uma Qualificacao e classificada por um ou mais campos(1,n) e cada Classificacao (de campo) esta associada a uma Qualificacao (1,1).	Regista os cursos ou programas de formação que a instituição oferece. Cada linha é um curso com o seu titulo oficial. E a tabela mais central do sistema — todos os outros elementos (turmas, módulos, formandos, matrículas) acabam por se ligar a um curso especifico registado aqui.
	Qualificacao — Matricula	Tem Matricula	Uma Qualificacao pode ter uma ou mais Matriculas (1,n) e cada Matricula esta associada a uma Qualificacao (1,1).	

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
	Qualificacao — Qualif_nivel	Tem Nivel	Uma Qualificacao pode ter um ou mais niveis associados (Qualif_nivel) (1,n) e cada Qualif_nivel refere-se a uma Qualificacao (Cod_quali).	
Qualif_nivel	Qualif_nivel — Nivel	Associa Nivel	Qualif_nivel associa Qualificacao e Nivel; cada registo tem Cod_quali e Cod_nivel e refere-se a um Nivel (1,1) que pode ter varias associacoes (1,n).	Esta tabela responde a pergunta: qual nivel pertence a qual qualificação, e em que momento da qualificação? Regista a combinação de nivel + qualificacao .
Formando	Formando — Inscricao	Realiza Inscricao	Um Formando pode realizar uma ou mais Inscricoes (1,n) e cada Inscricao e feita por um Formando (1,1).	Regista todos os alunos da instituição. Para cada aluno, guarda o nome completo, apelido, numero do bilhete de identidade, telefone e email. Quando um novo aluno se candidata e e aceite, os seus dados pessoais são registados nesta tabela. E o cadastro de todos os estudantes.
Formando	Formando — Matricula	Realiza Matricula	Um Formando pode ter uma ou mais Matriculas (1,n) e cada Matricula pertence a um Formando (1,1).	

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
Inscrisao	Inscrisao — Formando	Pertence a Formando	Cada Inscricao pertence a um Formando (Cod_formando) (1,1) e um Formando pode ter varias Inscricoes (1,n).	Regista o momento em que um aluno se inscreve numa módulo específica. Guarda quem se inscreveu, em que módulo, em que data fez a inscrição, em que ano lectivo e em que semestre. Permite saber quais alunos estão inscritos em quais disciplinas e quando essa inscrição foi feita.
	Inscrisao — Modulo	Refere-se a Modulo	Cada Inscricao refere-se a um Modulo (Cod_modu) (1,1) e um Modulo pode ter muitas Inscricoes (1,n).	
Campo	Campo — Classificacao	Categoriza	Um Campo categoriza uma ou mais Classificacoes (1,n) e cada Classificacao pertence a um Campo (1,1).	Regista os tipos ou categorias de qualificação utilizados pela instituição. Cada campo representa uma área de formação. Permitir associar as áreas de atuação com as qualificações
Nivel	Nivel — Qualif_nivel	Compos Qualificacao	Um Nivel pode compor uma ou mais relacoes Qualif_nivel (1,n) e cada Qualif_nivel refere-se a um Nivel (1,1).	Regista os níveis de formação existentes no sistema educativo. Cada nível tem um código e um nome que indica o grau de

Entidade	Relacionamento	Nome do Relacionamento	Descrição Relacionamento	
				complexidade ou profundidade da formação. Os cursos (qualificações) são classificados de acordo com estes níveis, permitindo comparar e organizar a oferta formativa da instituição.
Sala	Sala — Licao	Pertence	Uma Sala pode ter uma ou mais Licoes (1,n) e Cada Licao pertence a uma Sala (1,1).	Regista todos os espaços físicos disponíveis na instituição para realização de aulas. Para cada sala, guarda um código de identificação, o nome ou designação da sala e o tipo (ex: laboratório, sala teórica, sala pratica). Permite saber que salas existem e qual o seu proposito antes de agendar uma aula.
Matricula	Matricula - Qualificacao	Tem Matricula	Cada Matricula esta associada a uma Qualificacao (1,1) e Uma Qualificacao pode ter uma ou mais Matriculas (1,n)	Regista o ato formal de entrada de um aluno num curso. Diferente da inscrição (que e por disciplina), a matricula e por curso — representa o momento em que o aluno foi oficialmente admitido numa qualificação. Guarda o aluno, o curso, a data da matricula e o ano lectivo de entrada.
	Matricula - Formando	Realiza Matricula	Cada Matricula pertence a um Formando (1,1) e Um Formando pode ter uma ou mais Matriculas (1,n)	

Tabela 10: Descrição de entidades e seus relacionamentos

Modelo lógico de Entidade Relacionamento

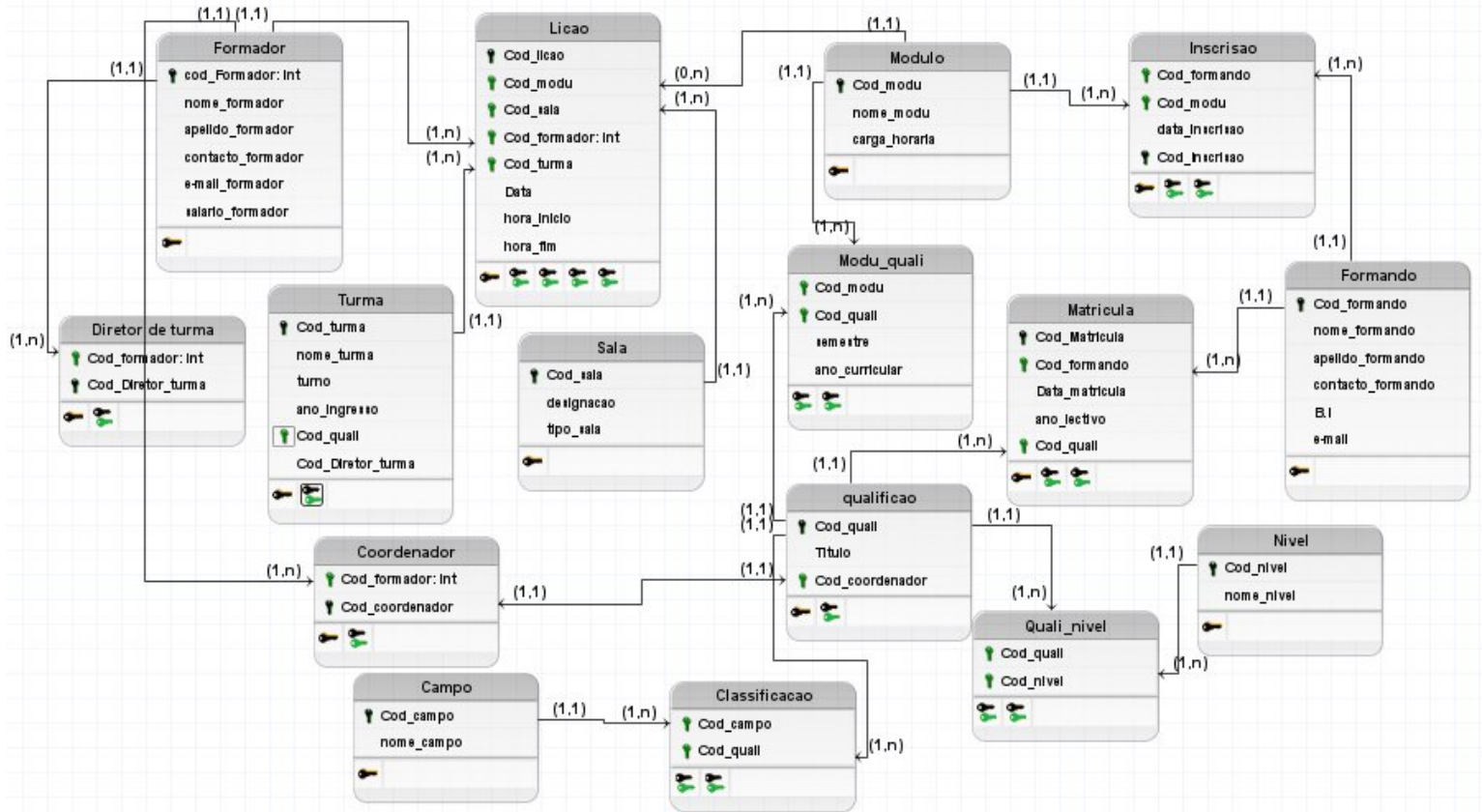


Figura 3: Modelo lógico de entidades

```

classDiagram
    class Formador {
        -codigo: inteiro
        -nome: string
        -apelido: string
        -email: string
        -salario: double
        -contacto: inteiro
        -licoes: ArrayList<Licao>
        +setCodigo(codigo: inteiro): void
        +getCodigo(): inteiro
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +setApellido(apellido: string): void
        +getApellido(): string
        +setEmail(email: string): void
        +getEmail(): string
        +setContacto(contacto: inteiro): void
        +getContacto(): string
        +setEstadoCivil(estadocivil: inteiro): void
        +getEstadoCivil(): string
        +setGenero(genero: inteiro): void
        +getGenero(): string
        +CalcularSalario(valor_hora, num_mes): inteiro
        +toString(): string
    }
    class Licao {
        -codigo: inteiro
        -modulo: Modulo
        -sala: Sala
        -formador: Formador
        -turma: Turma
        -data: date
        -horas_inicio: localTime
        -horas_fim: localTime
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setName(nome: string): void
        +setData(data: date): void
        +getData(): date
        +setHoras_inicio(horas_inicio: localTime): void
        +setHoras_fim(horas_fim: localTime): void
    }
    class Sala {
        -codigo: inteiro
        -designacao: string
        -tipo_sala: string
        -licoes: ArrayList<Licao>
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +setTipo_sala(tipo_sala: string): void
        +getTipo_sala(): string
        +toString(): string
    }
    class Inscrisao {
        -cod_inscrisao: inteiro
        -modulo: Modulo
        -formando: Formando
        -data_inscrisao: date
        -ano_lectivo: year
        -semestre: inteiro
        -formandos: ArrayList<Formando>
        +setCod_inscrisao(cod_inscrisao: inteiro): void
        +getCod_inscrisao(): inteiro
        +setData_inscrisao(data_inscrisao: date): void
        +getData_inscrisao(): date
        +setAno_lectivo(ano_lectivo: year): void
        +getAno_lectivo(): year
        +setSemestre(semestre: inteiro): void
        +getSemestre(): inteiro
        +toString(): string
    }
    class Formando {
        -codigo: inteiro
        -nome: string
        -apellido: string
        -contacto: inteiro
        -email: string
        -bi: string
        -inscricoes: ArrayList<Inscrisao>
        -matricula: ArrayList<Matricula>
        +setCodigo(codigo: inteiro): void
        +getCodigo(): inteiro
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +setApellido(apellido: string): void
        +getApellido(): string
        +setEmail(email: string): void
        +getEmail(): string
        +setContacto(contacto: inteiro): void
        +getContacto(): string
        +setBi(bi: string): void
        +getBi(): string
        +toString(): string
    }
    class Matricula {
        -cod_matricula: inteiro
        -qualificacao: Qualificacao
        -formando: Formando
        -data_matricula: date
        -ano_lectivo: year
        +setCod_matricula(cod_matricula: inteiro): void
        +getCod_matricula(): inteiro
        +setData_matricula(data_matricula: date): void
        +getData_matricula(): date
        +setAno_lectivo(ano_lectivo: year): void
        +getAno_lectivo(): year
        +toString(): string
    }
    class Qual_modulo {
        -codigo: inteiro
        -modulo: Modulo
        -qualificacao: Qualificacao
        -semestre: inteiro
        -ano_curricular: year
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +setCarga_horaria(carga_horaria: inteiro): void
        +getCarga_horaria(): inteiro
        +toString(): string
    }
    class Turma {
        -codigo: int
        -nome: string
        -ano_ingresso: year
        -turno: string
        -licoes: ArrayList<Licao>
        -diretor_turma: Diretor_turma
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +setAno_ingresso(ano_ingresso: year): void
        +getAno_ingresso(): year
        +setTurno(turno: string): void
        +getTurno(): string
        +toString(): string
    }
    class Campo {
        -codigo: inteiro
        -nome: string
        -classificacao: ArrayList<Classificacao>
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +toString(): string
    }
    class Classificacao {
        -codigo: inteiro
        -campo: Campo
        -qualificacao: Qualificacao
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +toString(): string
    }
    class Nivel {
        -codigo: inteiro
        -nome: string
        -quali_nivel: ArrayList<Quali_Nivel>
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setName(nome: string): void
        +getNome(): string
        +toString(): string
    }
    class Quali_Nivel {
        -codigo: inteiro
        -nivel: Nivel
        -qualificacao: Qualificacao
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +toString(): string
    }
    class Qualificacao {
        -codigo: inteiro
        -titulo: string
        -classificacao: ArrayList<Classificacao>
        -quali_nivel: ArrayList<Quali_nivel>
        -quali_modulo: ArrayList<Quali_modulo>
        -coordenador: Coordenador
        +setCodigo(codigo: string): void
        +getCodigo(): string
        +setTitulo(titulo: string): void
        +getTitulo(): string
        +toString(): string
    }
    class Coordenador {
        +getTurno(): string
        +toString(): string
    }
    Formador "1" -- "1..n" Licao : ocorre em
    Licao "1" -- "1..n" Sala : pertence
    Licao "1" -- "1..n" Turma : pertence
    Inscrisao "1" -- "1..n" Formando : realiza
    Inscrisao "1" -- "1..n" Matricula : realiza
    Matricula "1" -- "1..n" Qual_modulo : pertence
    Qual_modulo "1" -- "1..n" Turma : pertence
    Qual_modulo "1" -- "1..n" Qualificacao : pertence
    Turma "1" -- "1..n" Licao : ocorre em
    Turma "1" -- "1..n" Qualificacao : pertence
    Campo "1" -- "1..n" Classificacao : pertence
    Classificacao "1" -- "1..n" Qualificacao : pertence
    Nivel "1" -- "1..n" Quali_Nivel : pertence
    Quali_Nivel "1" -- "1..n" Qualificacao : pertence
    Qualificacao "1" -- "1..n" Quali_Nivel : pertence
    Qualificacao "1" -- "1..n" Quali_modulo : pertence
    Qualificacao "1" -- "1..n" Coordenador : pertence
    Formador <|-- Diretor_turma
    Formador <|-- Coordenador
    
```

Figura 4: Diagrama de classe

O diagrama distingue claramente três tipos de ligação entre classes:

- Associações simples (a maioria das ligações) — representam que uma classe utiliza ou referencia outra para cumprir uma funcionalidade (ex.: Lição – Sala, Inscrição – Matrícula).
- Agregações/composições (losango) — representam relações "todo-parte", como Turma–Lição ou Formando–Inscrição, em que a existência da parte depende, em maior ou menor grau, do todo.
- Herança (triângulo, "Extends") — usada apenas no caso Diretor de Turma / Formador, para especializar um tipo de utilizador sem duplicar atributos comuns.

As classes Quali_Nivel e Qual_modulo desempenham um papel particular: funcionam como classes-associação, resolvendo relações muitos-para-muitos (Qualificação–Nível e Qualificação–Módulo, respetivamente) e permitindo guardar atributos próprios dessa relação (por exemplo, o semestre ou o ano curricular em que um módulo é dado dentro de uma qualificação).

No conjunto, o modelo reflete fielmente o domínio de um centro de formação: entidades de currículo (Módulo, Lição, Turma, Sala), entidades de pessoas (Formador, Formando, Coordenador), o processo administrativo de inscrição/matricula, e o subsistema de qualificações que dá sentido académico a todo o percurso do formando.

Diagrama de casos de uso

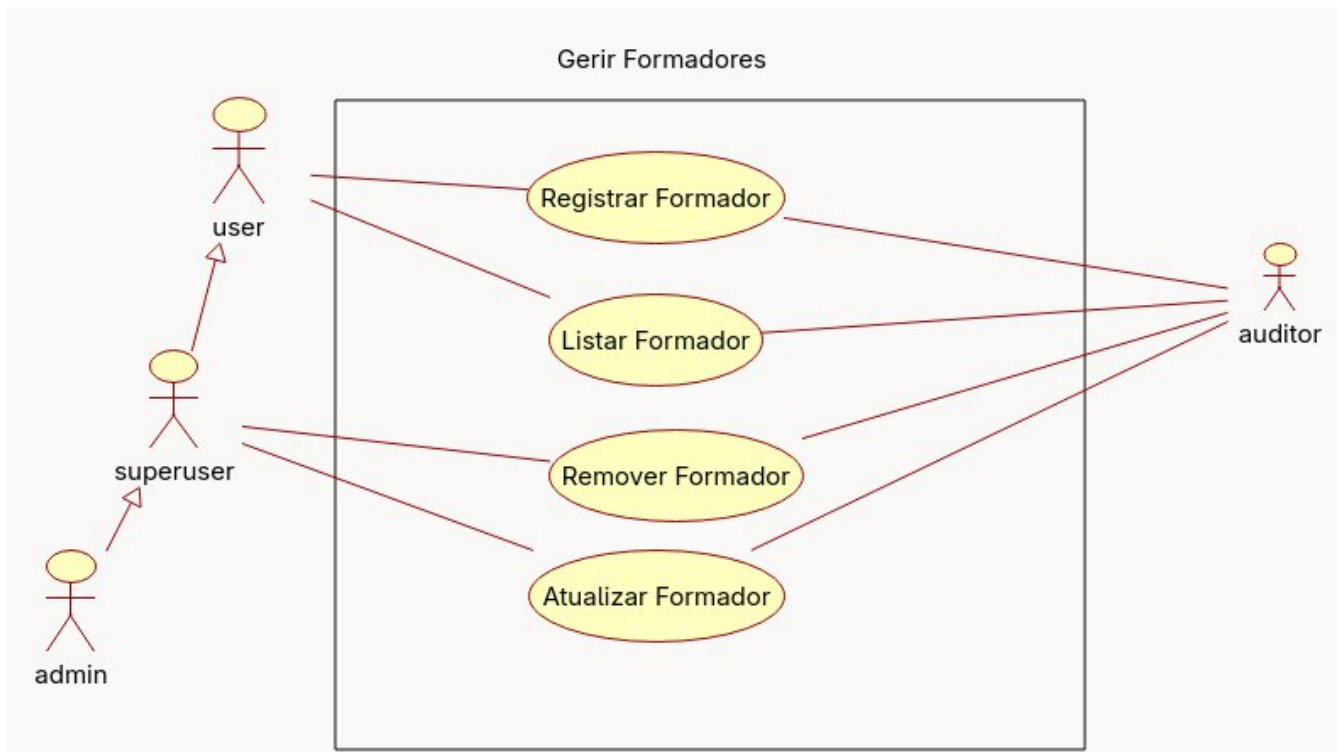


Figura 5:Gerir Formador

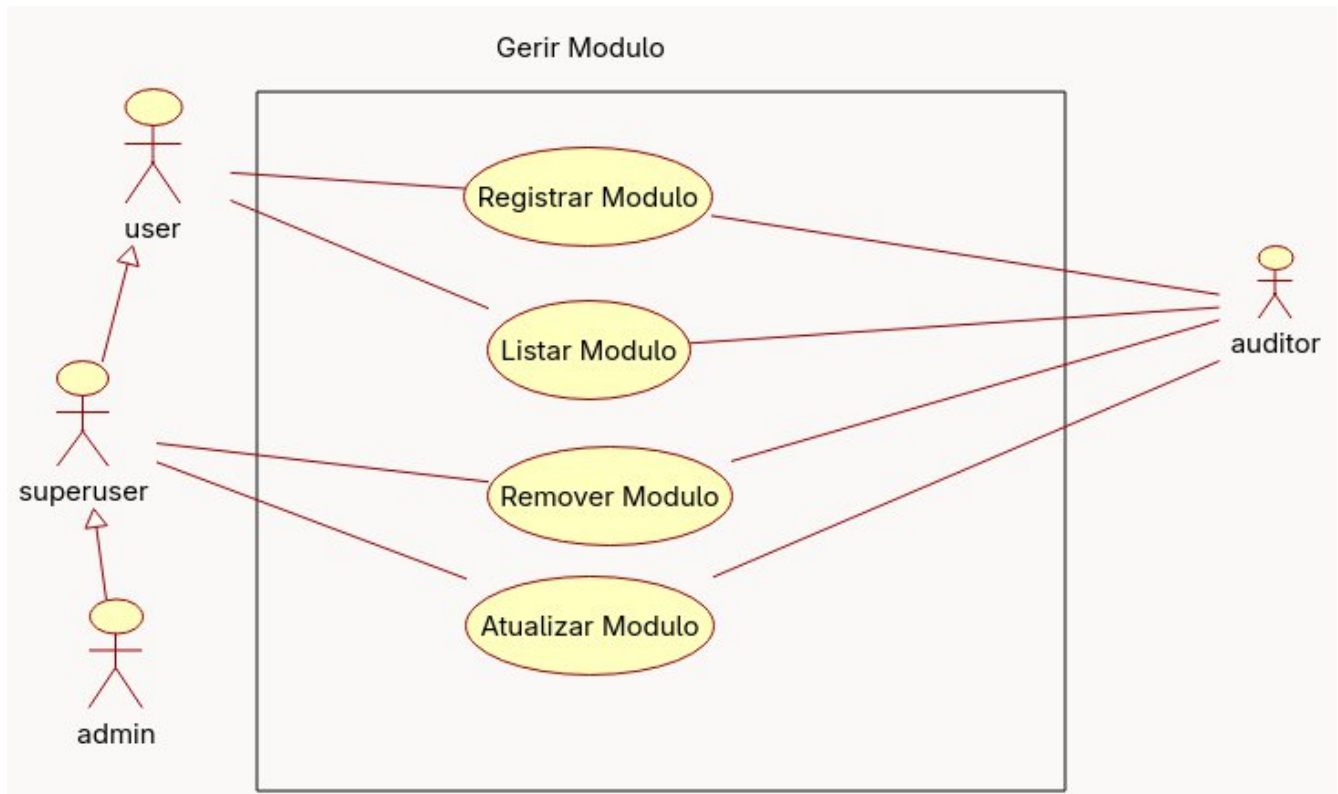


Figura 6:Gerir Modulo

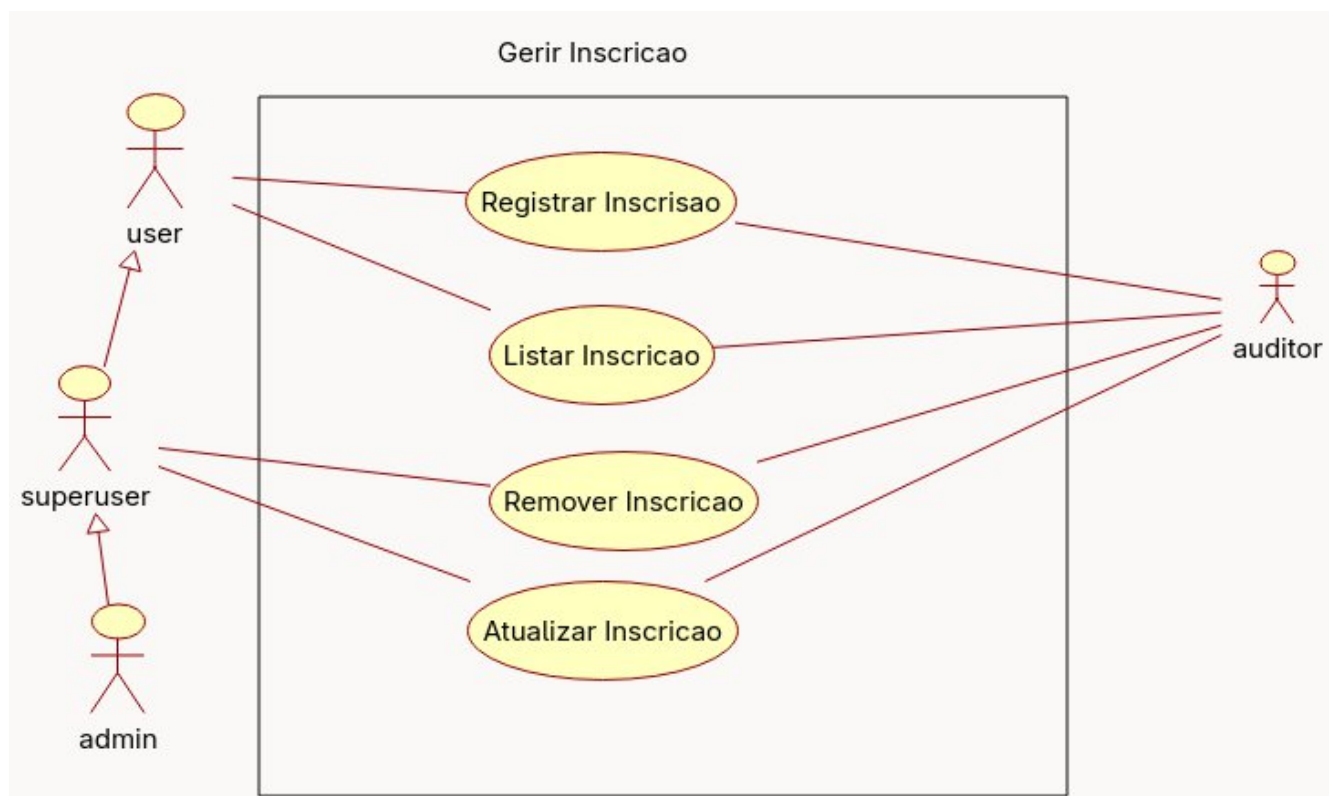


Figura 7:Gerir Inscrição

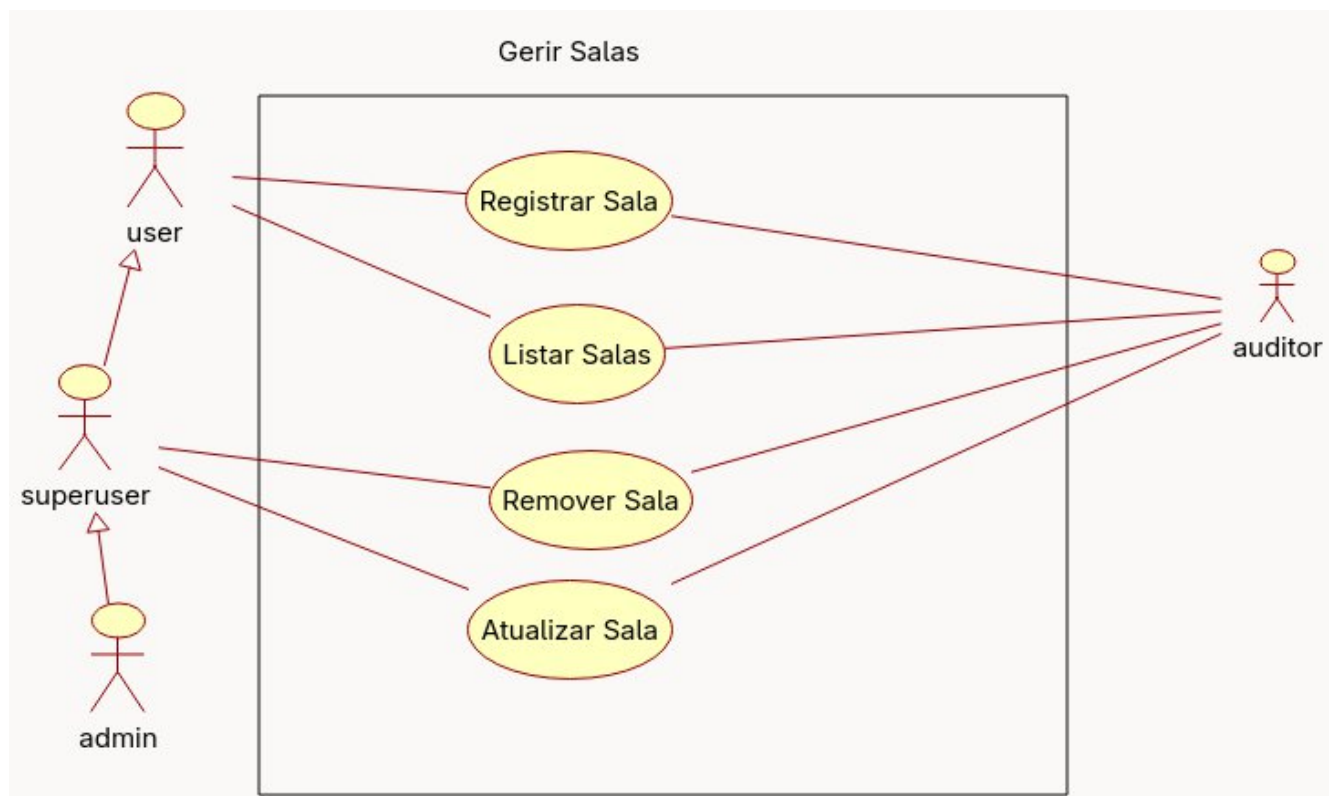


Figura 8:Gerir Sala

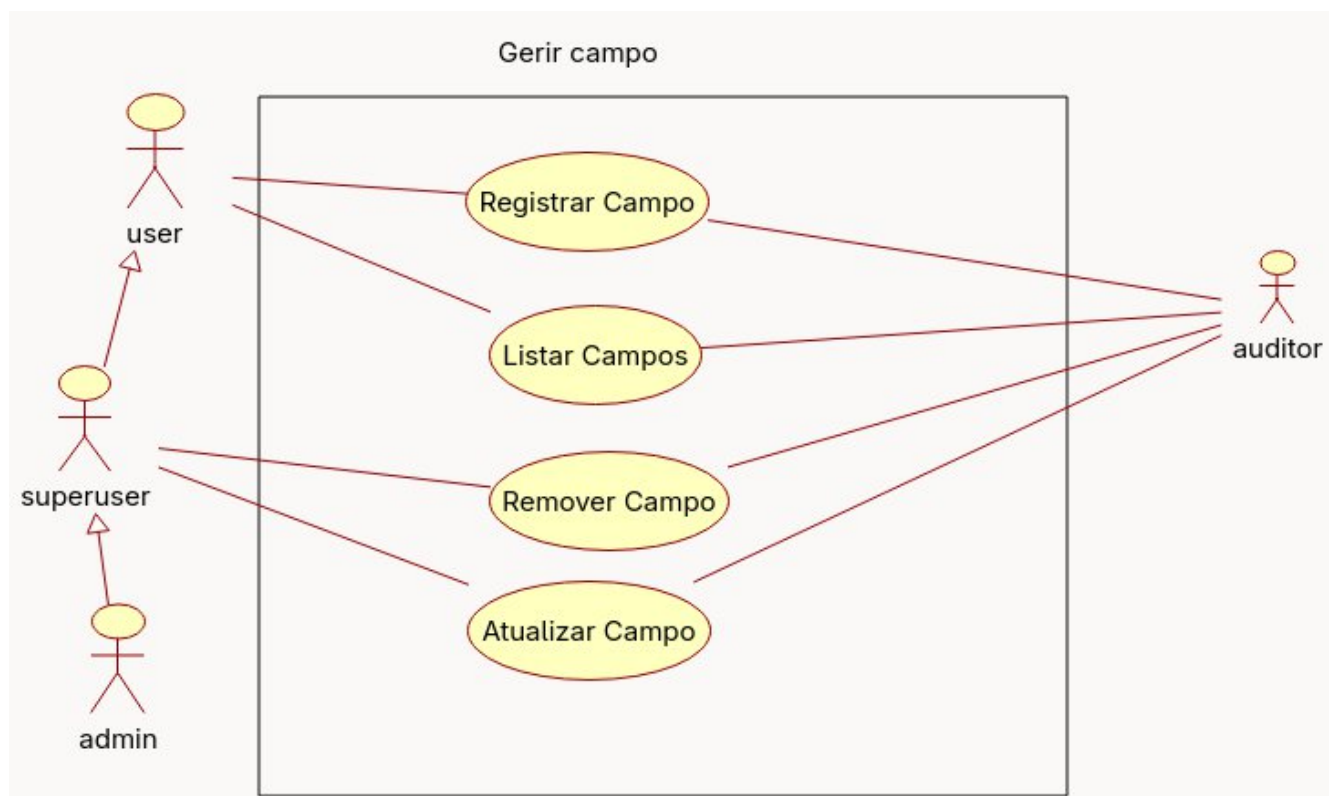


Figura 9:Gerir Campo

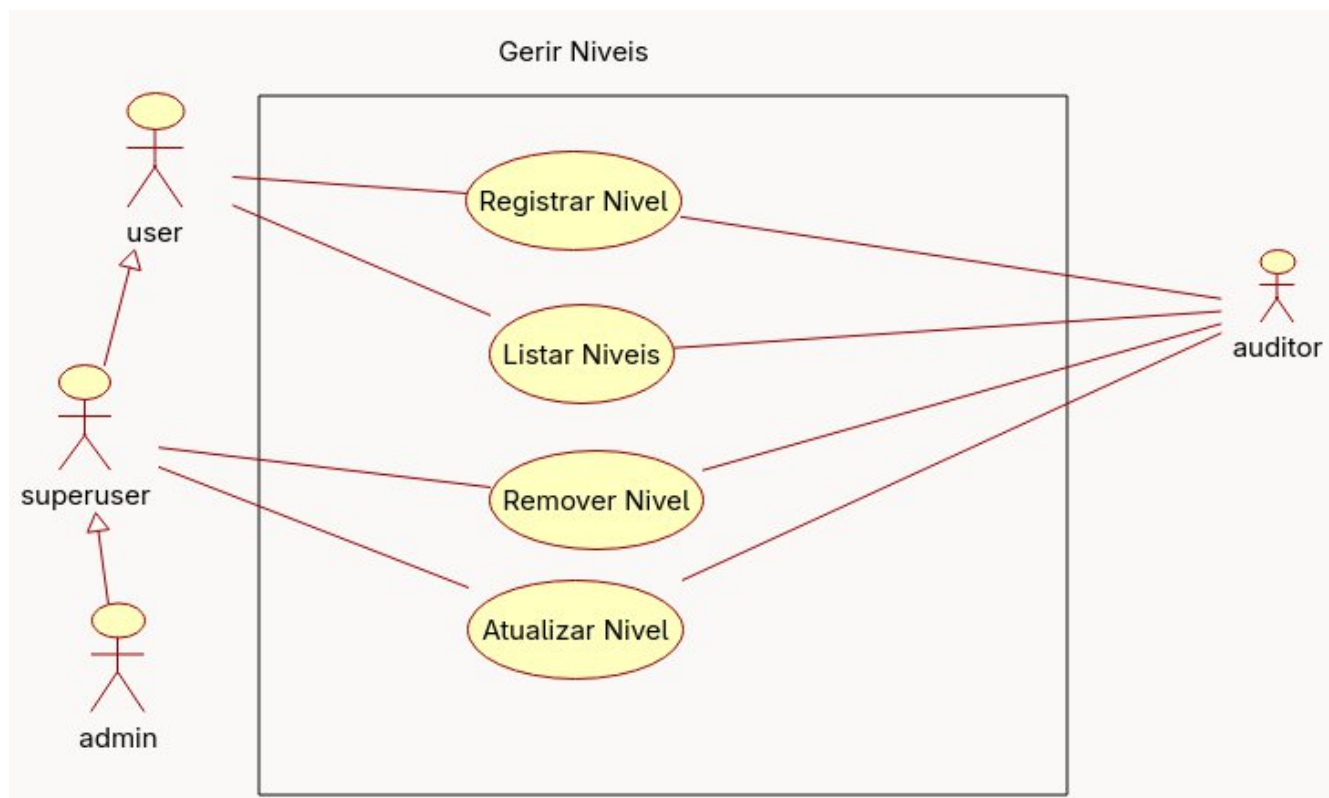


Figura 10:Gerir Niveis

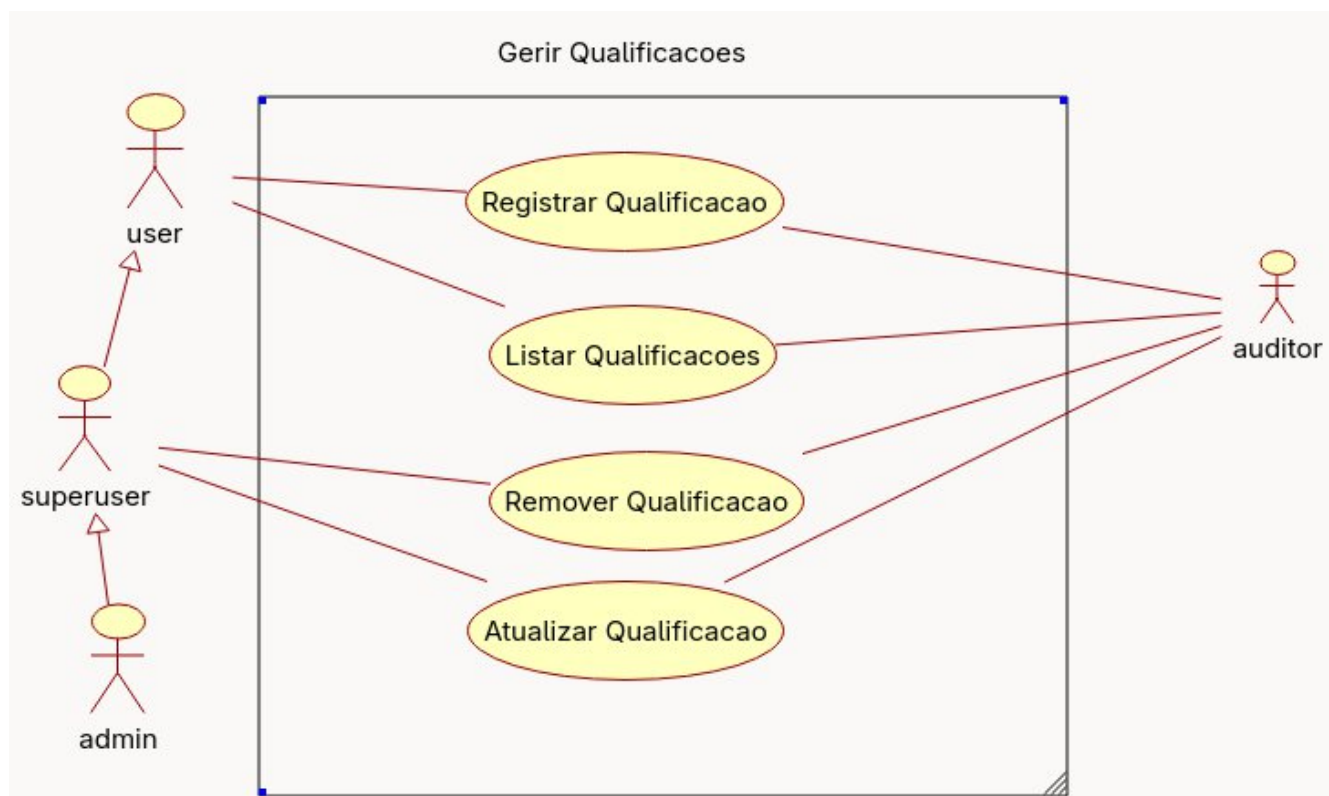


Figura 11:Gerir Qualificacao

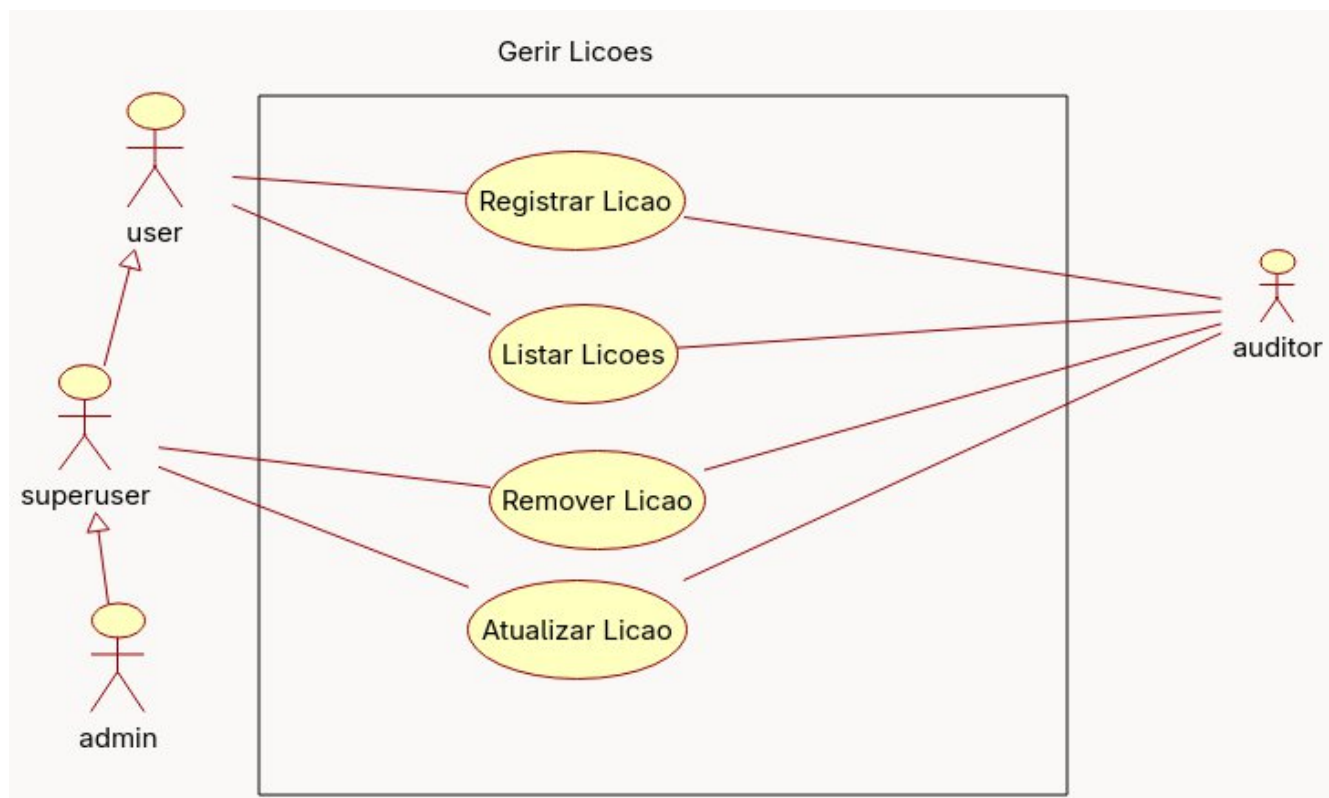


Figura 12:Gerir Licao

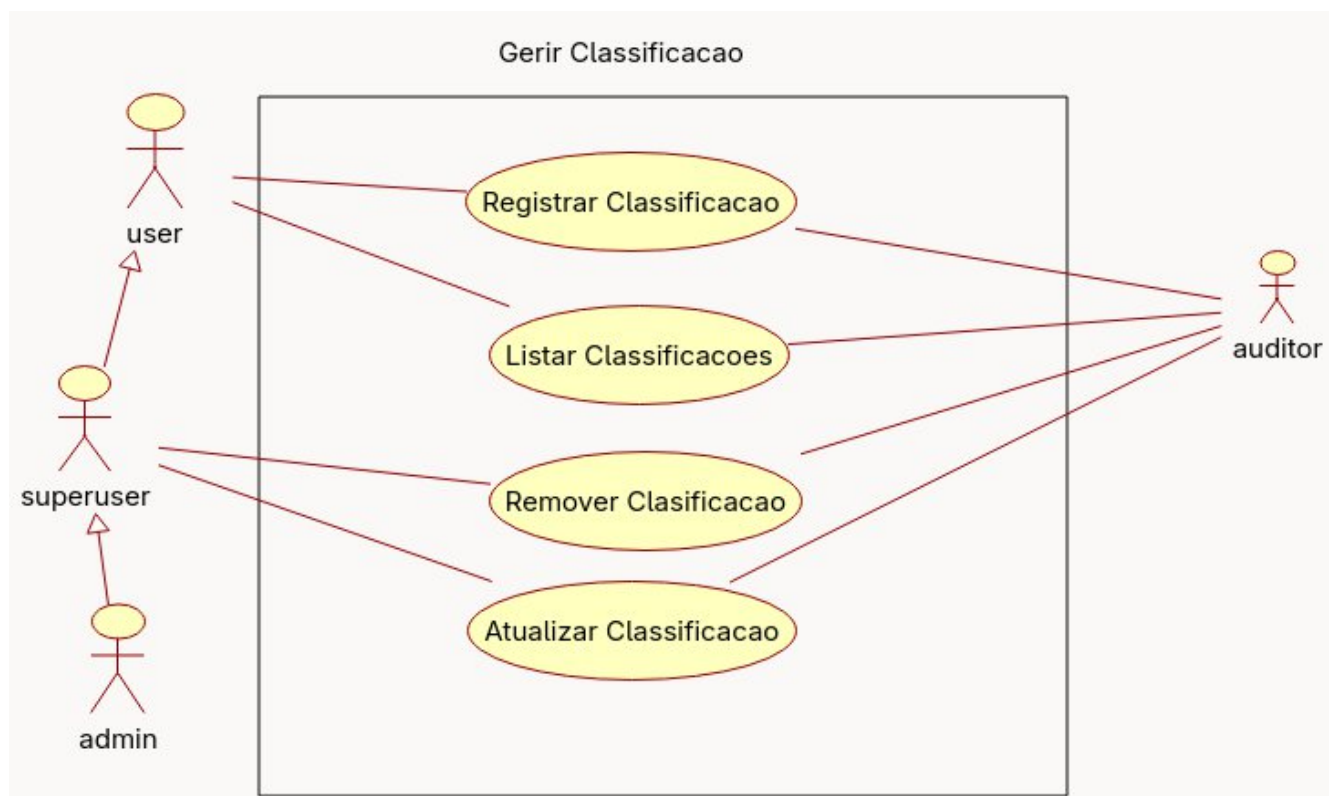


Figura 13:Gerir Classificacao

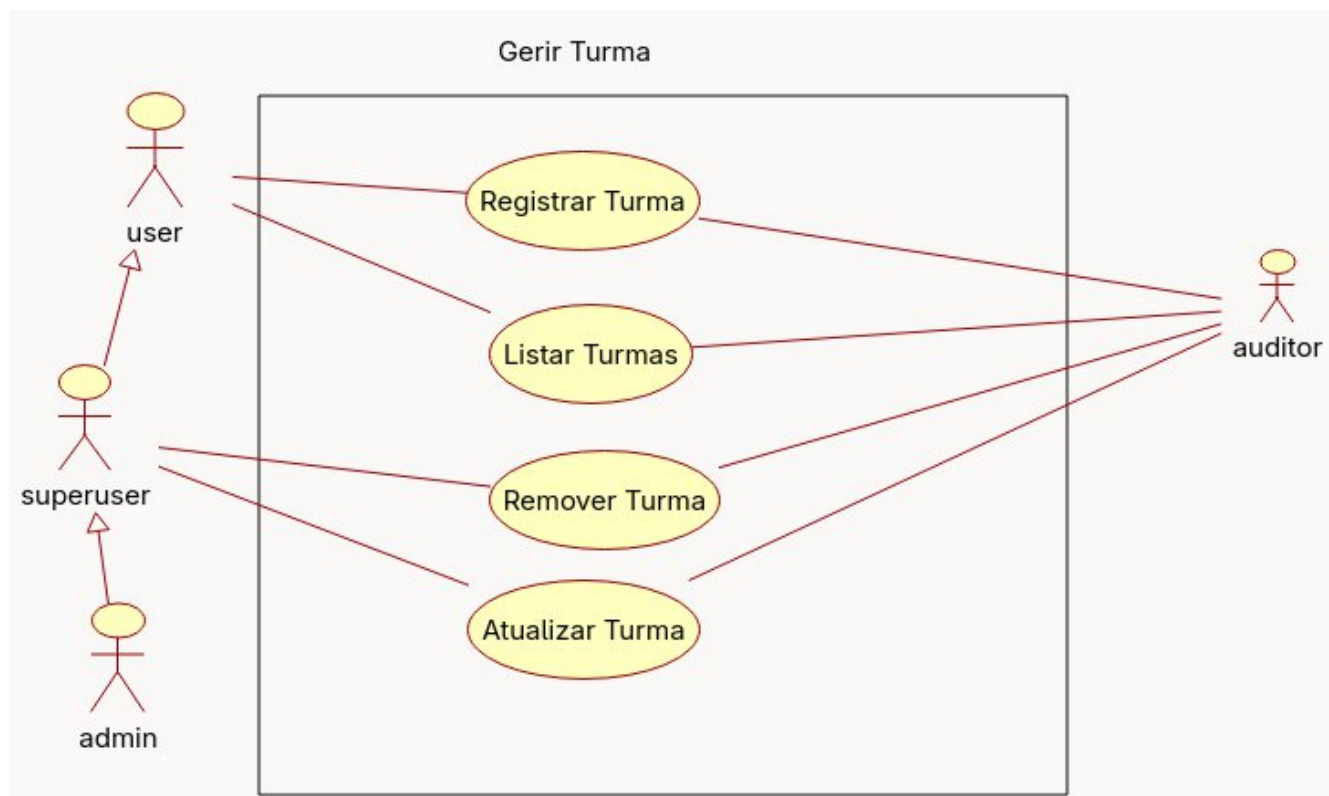


Figura 14:Gerir Turma

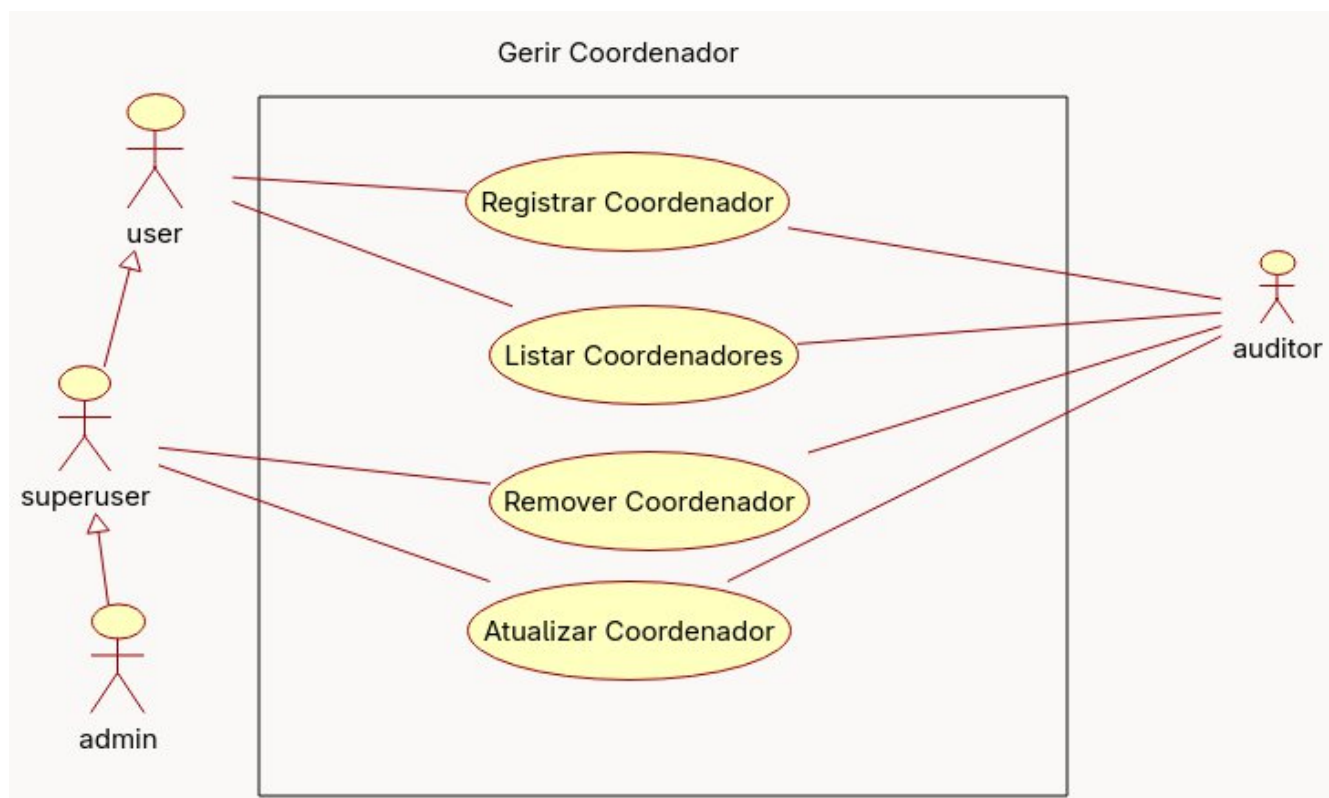


Figura 15:Gerir Coordenador

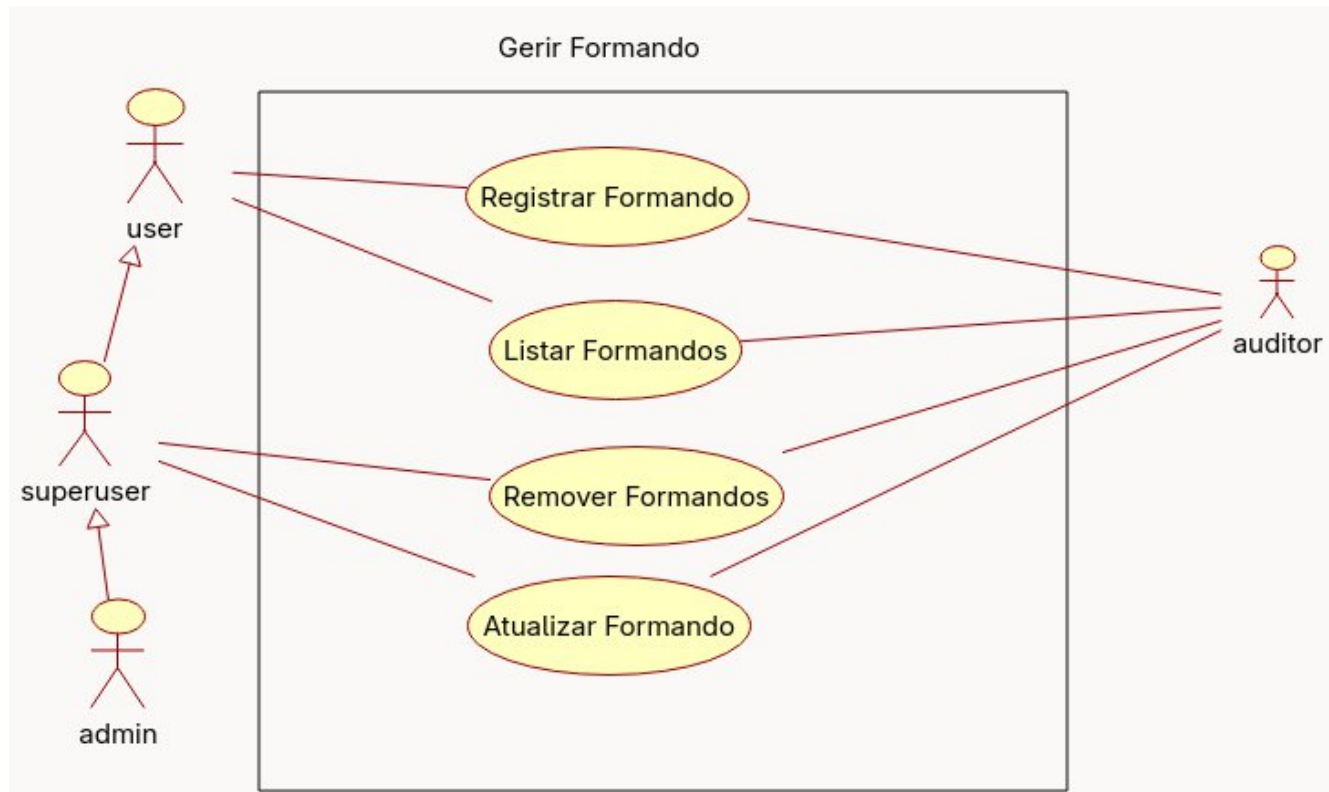


Figura 16:Gerir Formando

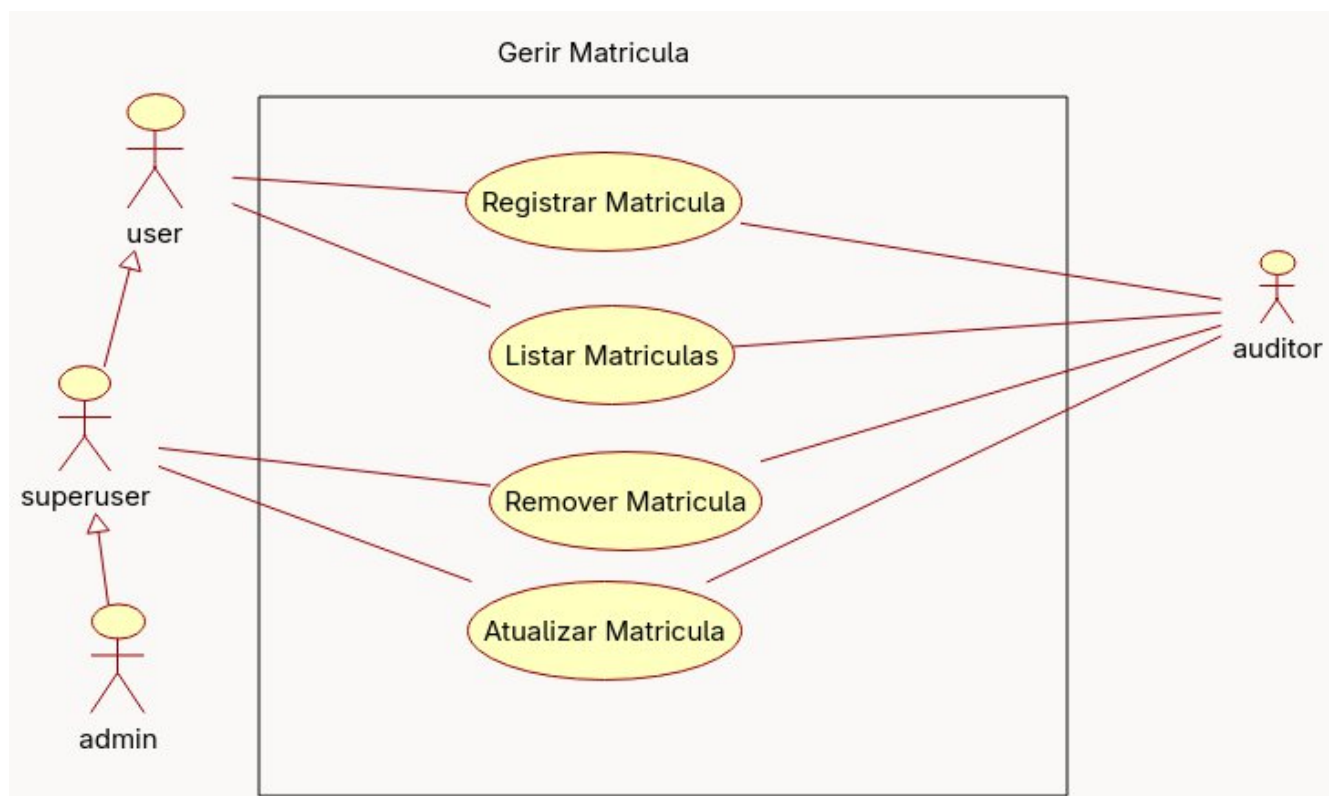


Figura 17:Gerir Matricula

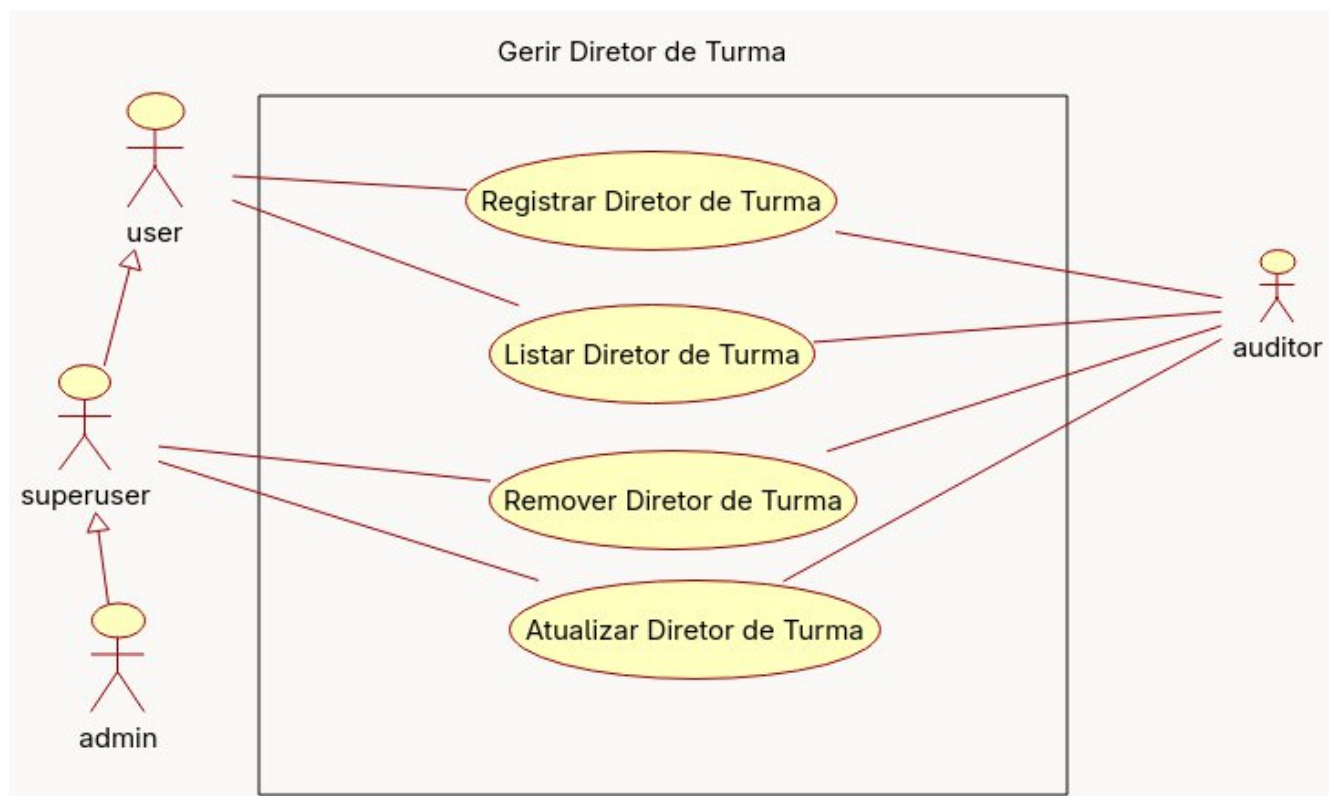


Figura 18:Gerir Diretor de Turma

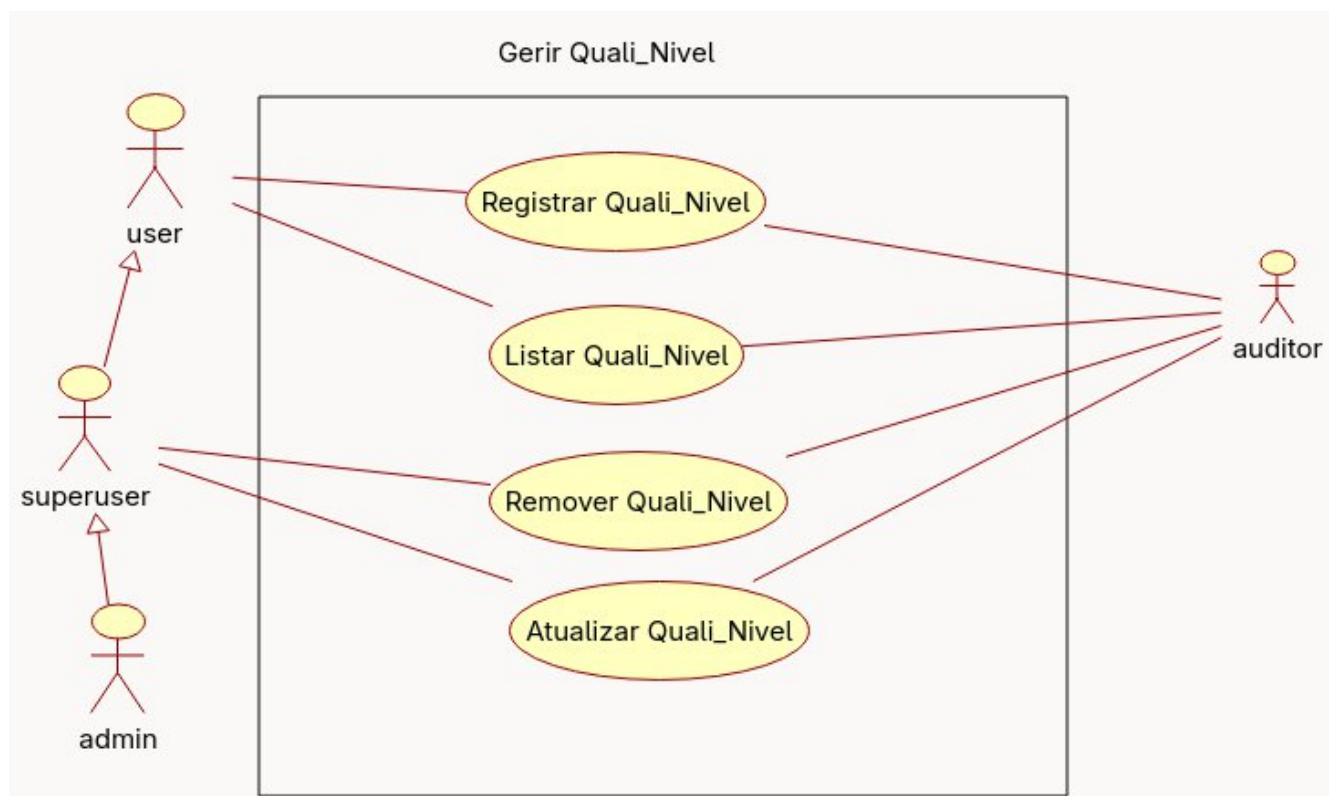


Figura 19:Gerir Quali_Nivel

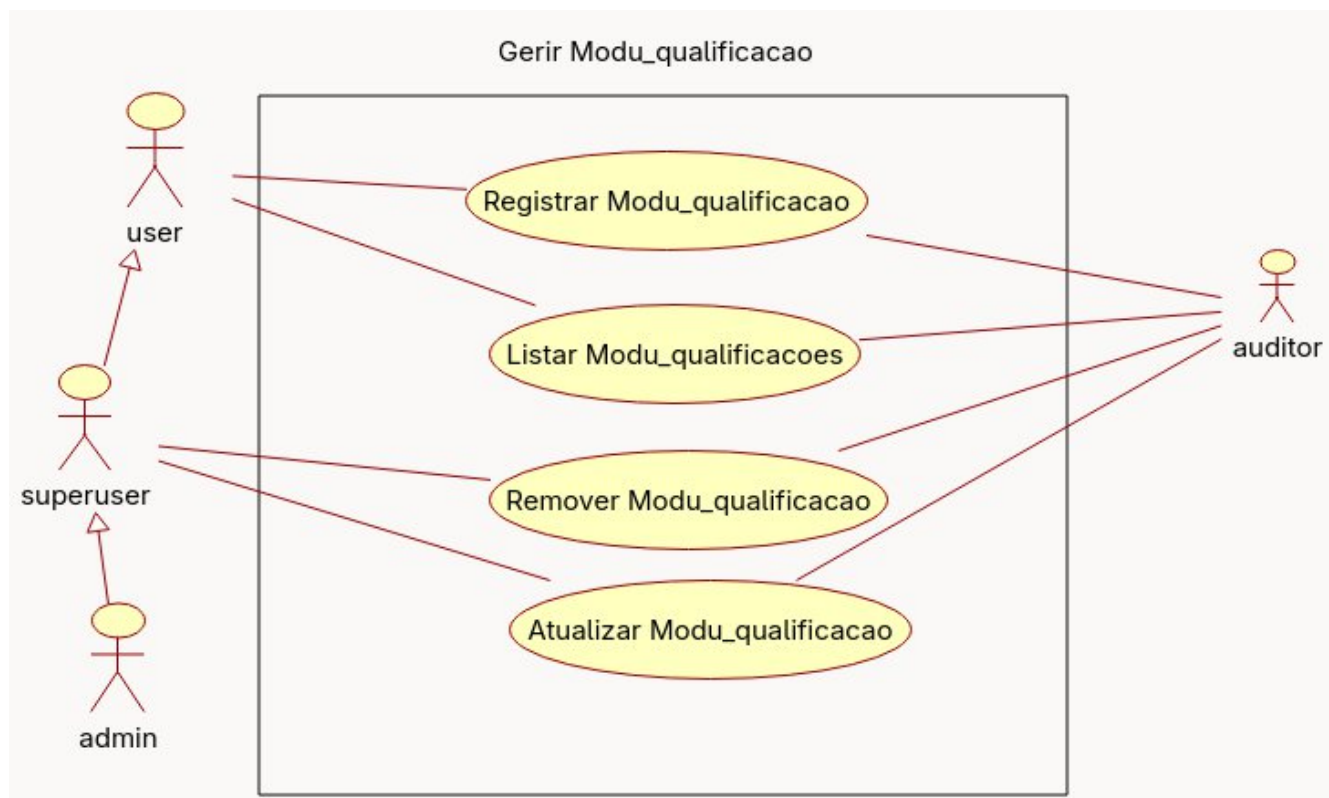


Figura 20:Gerir Modu_qualificacao

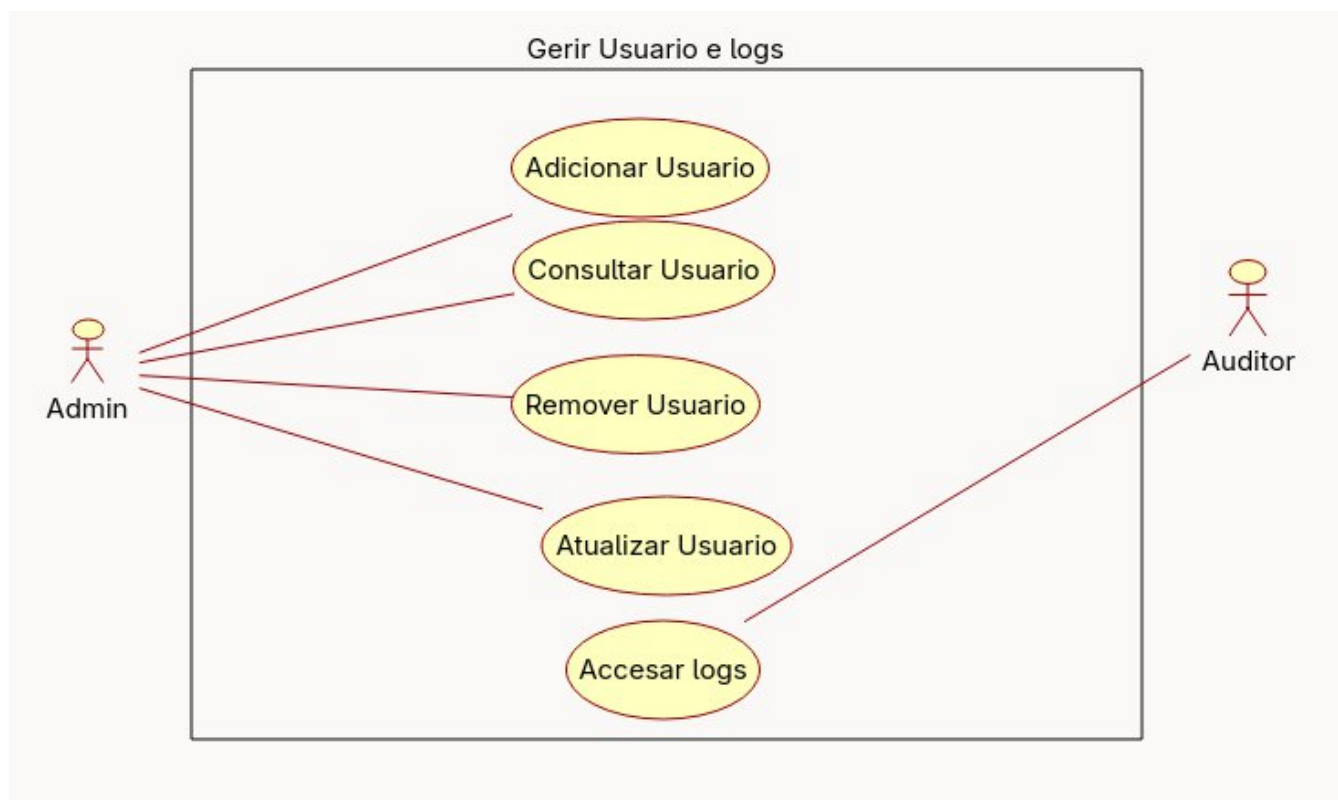


Figura 21:Gerir Usuario e Logs

Descrição de casos de uso

CU01 — Gerir Formador

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove formadores na plataforma.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	O formador é registado, listado, actualizado ou removido com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; formador associado a turmas ou módulos activos ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de formadores e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona o formador em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O formador está associado a turmas ou módulos activos. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 11: Descrição de caso uso gerir professor

CU02-Gerir Inscricao

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove inscrições de formandos na plataforma.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	A inscrição é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; inscrição associada a matrícula ou pagamento activo ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de inscrições e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a inscrição em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A inscrição está associada a uma matrícula activa. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 12: Descricao de caso uso Inscricoes

CU03 — Gerir Sala

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove salas disponíveis para a realização de turmas.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	A sala é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta (ex.: capacidade); sala associada a uma turma activa ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de salas e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a sala em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A sala está associada a uma turma activa. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 13: Descrição de caso de uso Gerir Sala

CU04 — Gerir Nivel

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove níveis de ensino ou formação disponíveis na plataforma.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	O nível é registado, listado, actualizado ou removido com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; nível associado a uma qualificação ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de níveis e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona o nível em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O nível está associado a uma qualificação. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 14: Descrição de caso uso gerir Nivel

CU05 — Gerir Qualificacao

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove qualificações oferecidas pela instituição.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	A qualificação é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; qualificação associada a módulos ou níveis ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de qualificações e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a qualificação em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A qualificação está associada a um módulo ou nível. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 15: Descrição de caso uso gerir qualificacao

CU06 — Gerir Licao

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove lições que compõem os módulos de formação.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	A lição é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta (ex.: conteúdo, duração); lição associada a um módulo activo ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de lições e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a lição em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A lição está associada a um módulo activo. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 16: Descrição de caso uso gerir Licao

CU07 — Gerir Classificacao

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove classificações atribuídas aos formandos.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	A classificação é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Nota fora do intervalo válido; classificação associada a um formando ou módulo inexistente.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de classificações e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a classificação em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O valor da classificação está fora do intervalo permitido. (4') O sistema rejeita o valor e solicita correcção.

Tabela 17: Descrição de caso uso gerir Classificacao

CU08 — Gerir Turmas

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove turmas, associando formadores, formandos e salas.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	A turma é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; turma com formandos matriculados ao tentar remover; capacidade da sala excedida.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de turmas e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a turma em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A turma possui formandos matriculados. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 18: Descrição de caso uso gerir Turmas

CU09 — Gerir Coordenador

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove coordenadores responsáveis pela supervisão dos cursos.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	O coordenador é registado, listado, actualizado ou removido com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; coordenador associado a turmas activas ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de coordenadores e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona o coordenador em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O coordenador está associado a turmas activas. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 19: Descrição de caso uso gerir coordenador

CU010 — Gerir Formando

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove os dados dos formandos inscritos na instituição.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	O formando é registado, listado, actualizado ou removido com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; formando com matrícula activa ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de formandos e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona o formando em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O formando possui uma matrícula activa. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 20: Descrição de caso uso gerir Formando

CU11 — Modu_Qualificacao

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove a associação entre módulos e qualificações.
Tipo	Importante
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma; o módulo e a qualificação existem no sistema.
Pós-condição	A associação é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Módulo ou qualificação inexistente; associação já existente.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de associação de módulos e qualificações e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador selecciona o módulo e a qualificação a associar. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A associação entre o módulo e a qualificação já existe. (4') O sistema rejeita a operação e informa o motivo.

Tabela 19: Descrição de caso uso gerir qualificacao

CU12: Diretor de Turma

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove a associação entre módulos e qualificações.
Tipo	Importante
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma; o módulo e a qualificação existem no sistema.
Pós-condição	A associação é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Módulo ou qualificação inexistente; associação já existente.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de associação de módulos e qualificações e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador selecciona o módulo e a qualificação a associar. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A associação entre o módulo e a qualificação já existe. (4') O sistema rejeita a operação e informa o motivo.

Tabela 20: Descricao de caso uso gerir Diretor de Turma

CU13: Quali_Nivel

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove a associação entre qualificações e níveis de ensino.
Tipo	Importante
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma; a qualificação e o nível existem no sistema.
Pós-condição	A associação é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Qualificação ou nível inexistente; associação já existente.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de associação de qualificações e níveis e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador selecciona a qualificação e o nível a associar. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A associação entre a qualificação e o nível já existe. (4') O sistema rejeita a operação e informa o motivo.

Tabela 21: Descrição de caso uso gerir Quali_Nivel

CU14: Gerir Usuarios

Actores	Admin, Auditor
Descrição	O Administrador adiciona, consulta, actualiza ou remove contas de utilizador; o Auditor acede aos registos (logs) de actividade do sistema.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O Administrador ou o Auditor está autenticado na plataforma com a permissão correspondente.
Pós-condição	A conta de utilizador é gerida com sucesso, ou os logs são apresentados com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; conta de utilizador associada a registos activos ao tentar remover; falha ao aceder aos logs.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O Administrador acede à área de gestão de utilizadores, ou o Auditor acede à área de consulta de logs.
Fluxo principal	1. O Administrador selecciona a operação desejada (adicionar, consultar, actualizar ou remover utilizador) ou o Auditor selecciona "Acessar logs". 2. O utilizador introduz ou selecciona os dados em causa. 3. O sistema valida os dados ou a consulta. 4. O sistema grava a operação ou apresenta os logs solicitados.
Fluxo alternativo	(3') A conta de utilizador está associada a registos activos. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 22: Descrição de caso uso gerir Usuarios e logs

CU15: Gerir Modulo

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove módulos que compõem as qualificações.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	O módulo é registado, listado, actualizado ou removido com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; módulo associado a turmas ou lições activas ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de módulos e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona o módulo em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O módulo está associado a turmas ou lições activas. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 23: Descricao de caso uso gerir Modulo

CU16: Gerir Campo

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove campos (áreas) de formação disponíveis na plataforma.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma.
Pós-condição	O campo é registado, listado, actualizado ou removido com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; campo associado a uma qualificação ao tentar remover.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de campos e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona o campo em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') O campo está associado a uma qualificação. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 24: Descricao de caso uso gerir Campo

CU17: Gerir Matricula

Actores	User, Superuser, Admin, Auditor
Descrição	O utilizador regista, lista, actualiza ou remove matrículas dos formandos nas turmas.
Tipo	Essencial
Referências	RF_
Pré-condição	O utilizador está autenticado na plataforma; o formando e a turma existem no sistema.
Pós-condição	A matrícula é registada, listada, actualizada ou removida com sucesso.
Situação de erro	Campos obrigatórios em falta; matrícula associada a pagamentos pendentes ao tentar remover; capacidade da turma excedida.
Estado do sistema na ocorrência de um erro	A operação não é concluída. O sistema apresenta mensagem de erro.
Gatilho	O utilizador acede à área de gestão de matrículas e decide efectuar uma operação.
Fluxo principal	1. O utilizador selecciona a operação desejada. 2. O utilizador introduz ou selecciona a matrícula em causa. 3. O sistema valida os dados introduzidos. 4. O sistema grava a operação e apresenta confirmação.
Fluxo alternativo	(3') A matrícula tem pagamentos pendentes. (4') O sistema impede a remoção e informa o motivo.

Tabela 25: Descrição de caso uso gerir Matricula

Diagrama de sequencia

Este projeto implementa um sistema CRUD (Create, Read, Update, Delete) genérico, aplicável a todas as entidades do sistema. A arquitetura segue o padrão MVC (Model-View-Controller), garantindo separação clara entre interface, lógica de negócio e persistência de dados.

Criação – O usuário insere dados através da interface (View). O Controller valida os campos e, se válidos, cria um objeto (Model) e o insere no banco de dados. O sistema retorna sucesso ou falha (dados inválidos).

Leitura – O usuário solicita a listagem de registros. O Controller requisita os dados ao Model (que acessa o banco).

Se houver registros, são exibidos; caso contrário, é mostrada uma mensagem de "nenhum registro encontrado".

Em caso de erro, é exibida uma falha genérica.

Remoção – O usuário inicia a deleção de um registro. O sistema confirma a ação com o usuário (sim/não), busca o registro no banco e, se existir, executa o comando `ELET`. Se o registro não for encontrado ou ocorrer erro, são tratadas as exceções correspondentes.

Os diagramas são independentes de entidades específicas (ex.: usuários, produtos, pedidos), permitindo que o mesmo fluxo seja reutilizado para qualquer tabela do banco de dados, reduzindo redundância e aumentando a manutenibilidade.

Diagrama de sequencia de criação de objeto

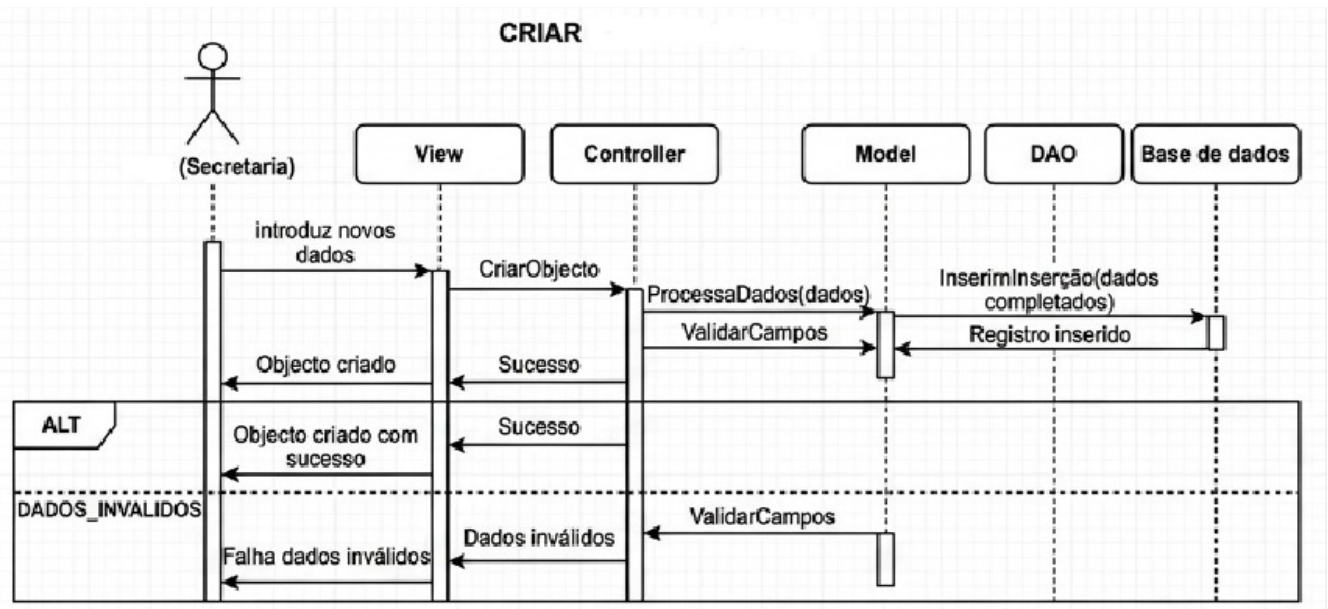


Figura 22: Diagrama de sequencia de Inserção de objeto

Diagrama de sequencia de leitura de objetos

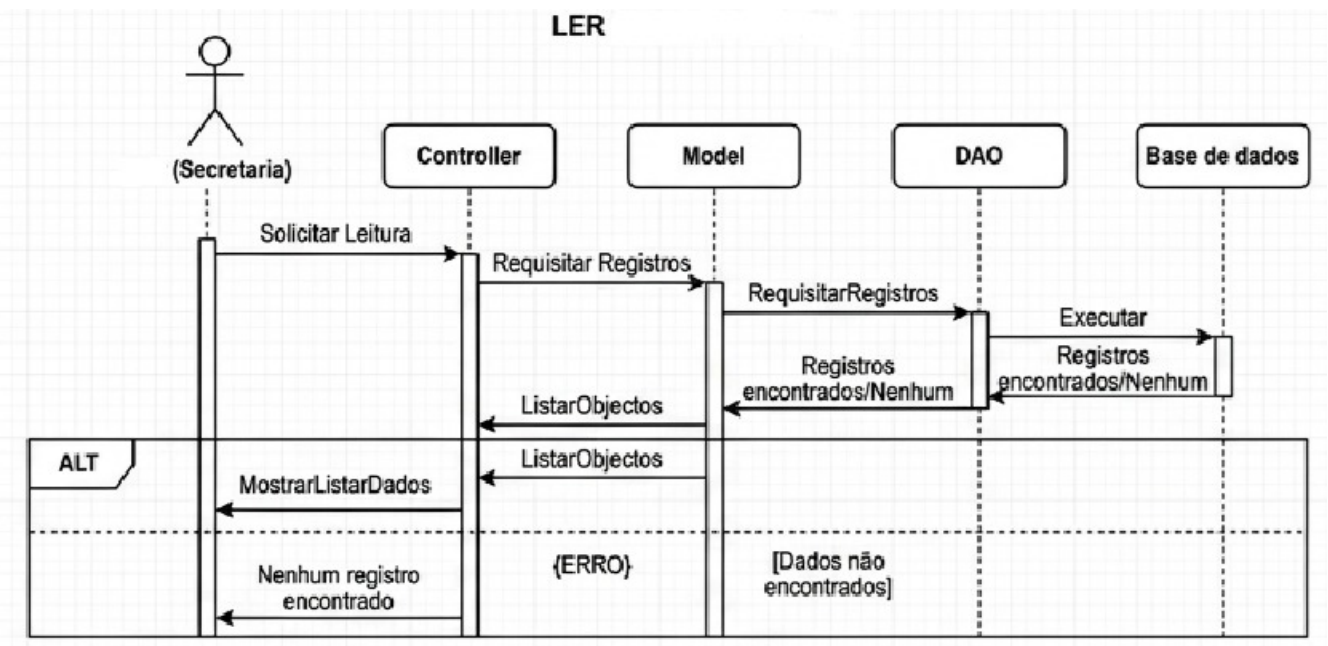


Figura 23 Diagrama de sequencia de consulta de objeto

Diagrama de sequencia de atualização de objeto

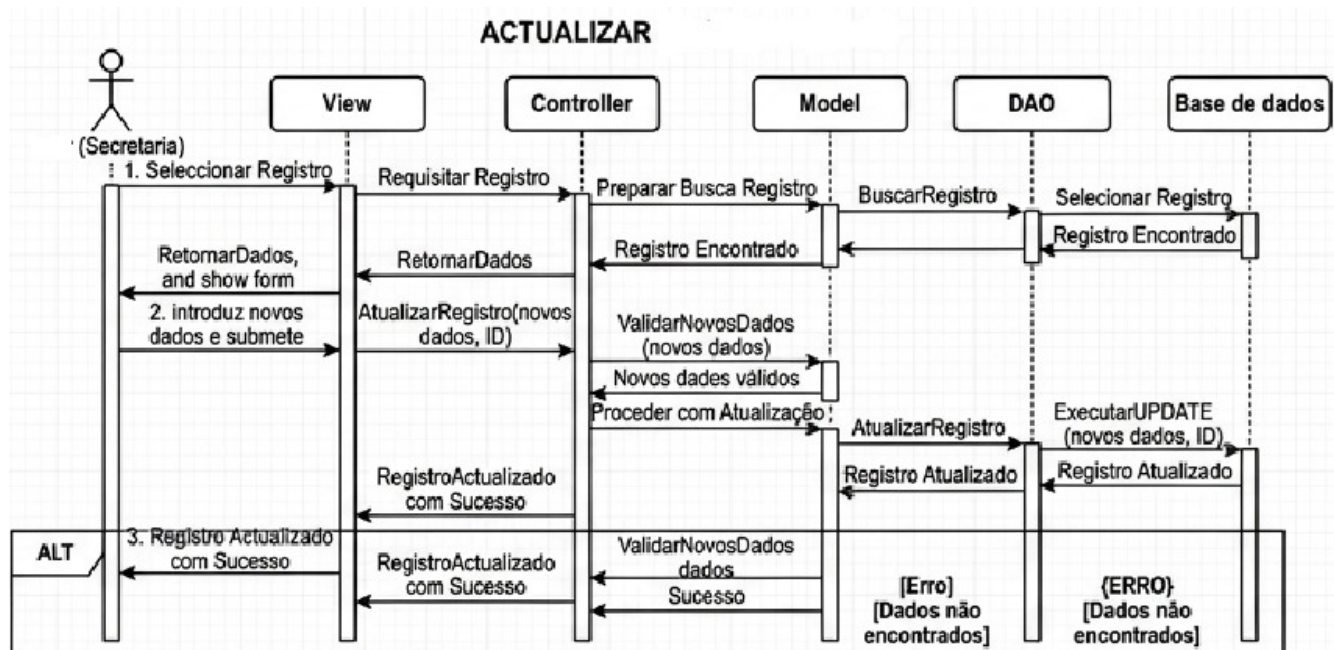


Figura 24: Diagrama de sequencia de atualização de objeto

Diagrama de sequencia de remoção de objeto

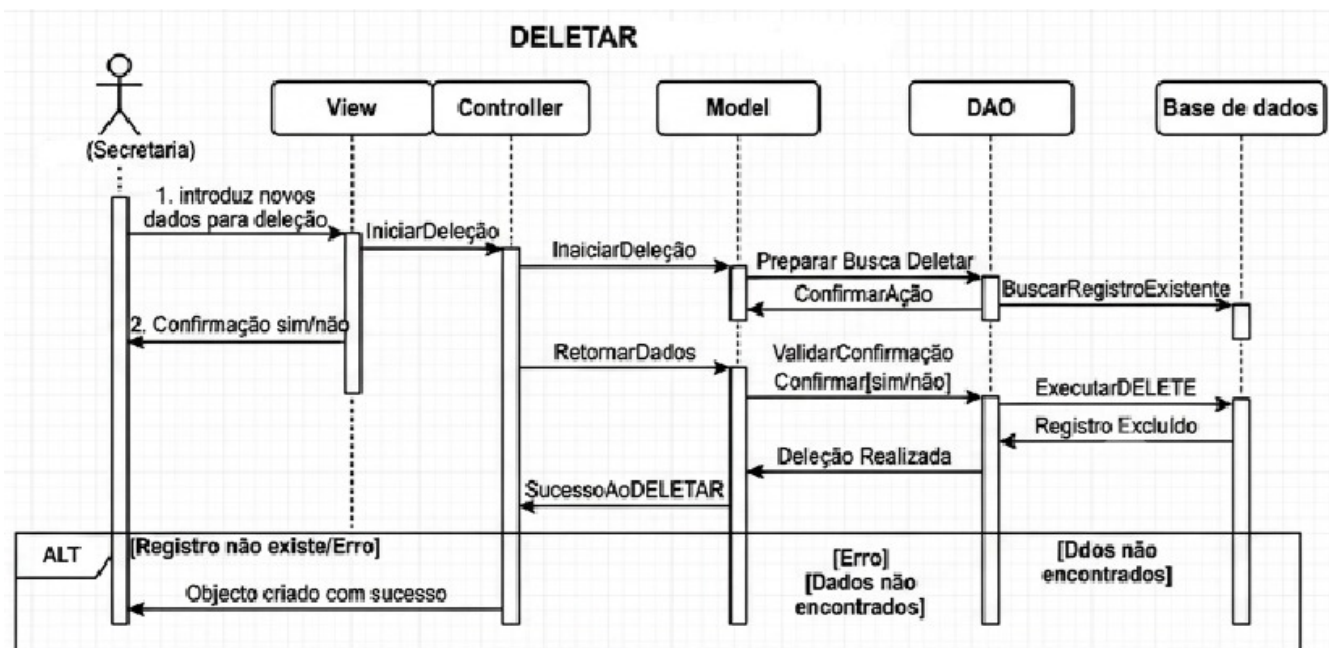


Figura 25: Diagrama de sequencia de remoção de objeto

Diagrama de máquina de estado

Diagrama genérico de estado

O diagrama de máquina de estados genérico representa o ciclo de vida de qualquer entidade do sistema, desde a criação até à sua eliminação. Cada transição corresponde a uma interação entre as camadas View, Controller, Model e DAO. O diagrama inclui os fluxos normais e excepcionais, permitindo identificar pontos de validação, regras de negócio e tratamento de erros antes da implementação.

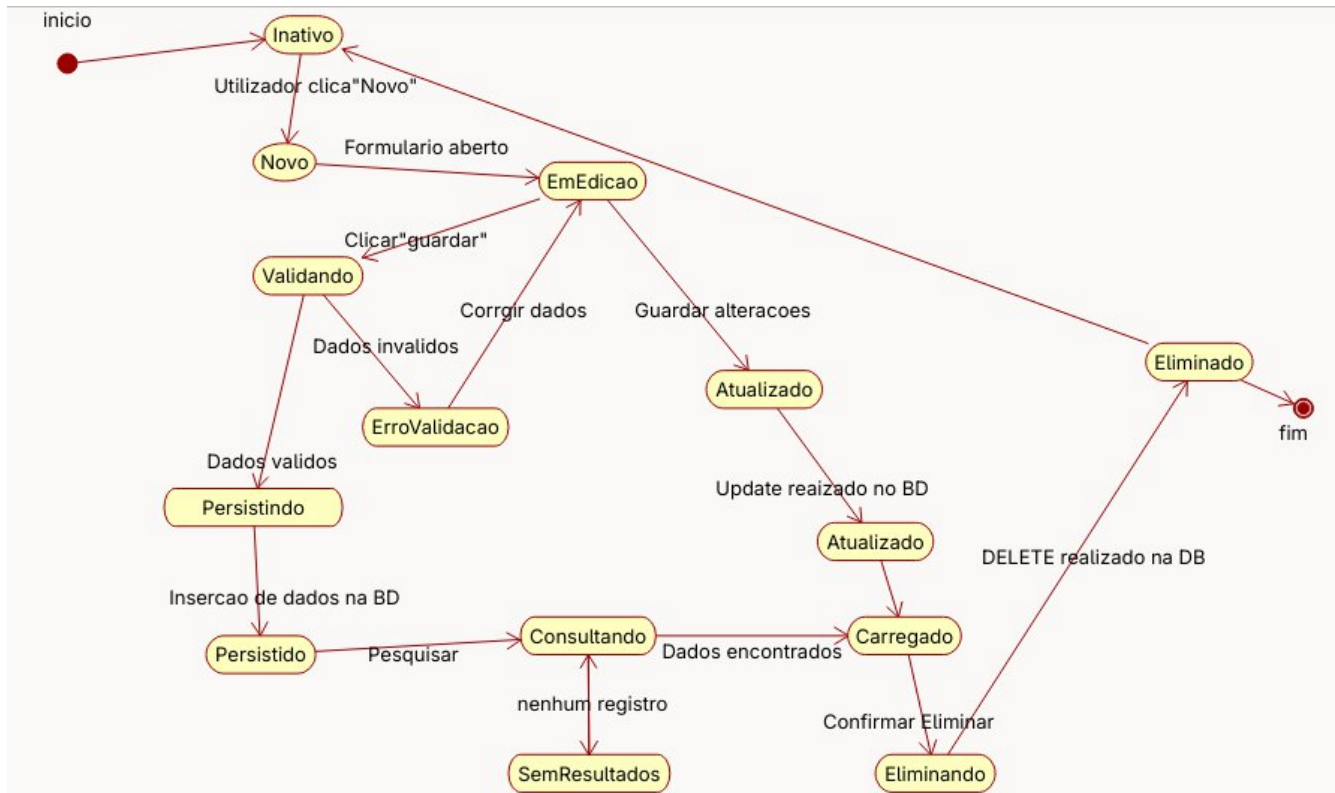


Figura 26: diagrama de estado genérico

Estado	View	Controller	Model	DAO
Inativo	Ainda não existe	Ainda não existe	Ainda não existe	Ainda não existe
Novo	Abre Formulário	Inicializa objeto	Objeto vazio	
EmEdição	Utilizador preenche dados	Recebe eventos	Atualiza atributos	
Validando	Mostra mensagens	Valida regras	Verifica consistência	
Persistindo	Aguardando	Chama DAO	Objeto pronto	INSERT
Persistido	Mensagem de sucesso	Atualiza tela	Objeto persistido	commit
Consultando	Campo de pesquisa	Chama DAO	Recebe dados	SELECT
Atualizando	Edita dados	Chama DAO	Objeto alterado	UPDATE
Eliminando	Confirma exclusao	Chama DAO	Remove objeto	DELETE

Tabela 26: descrição do diagrama de estados

Diagrama de entidades associativas

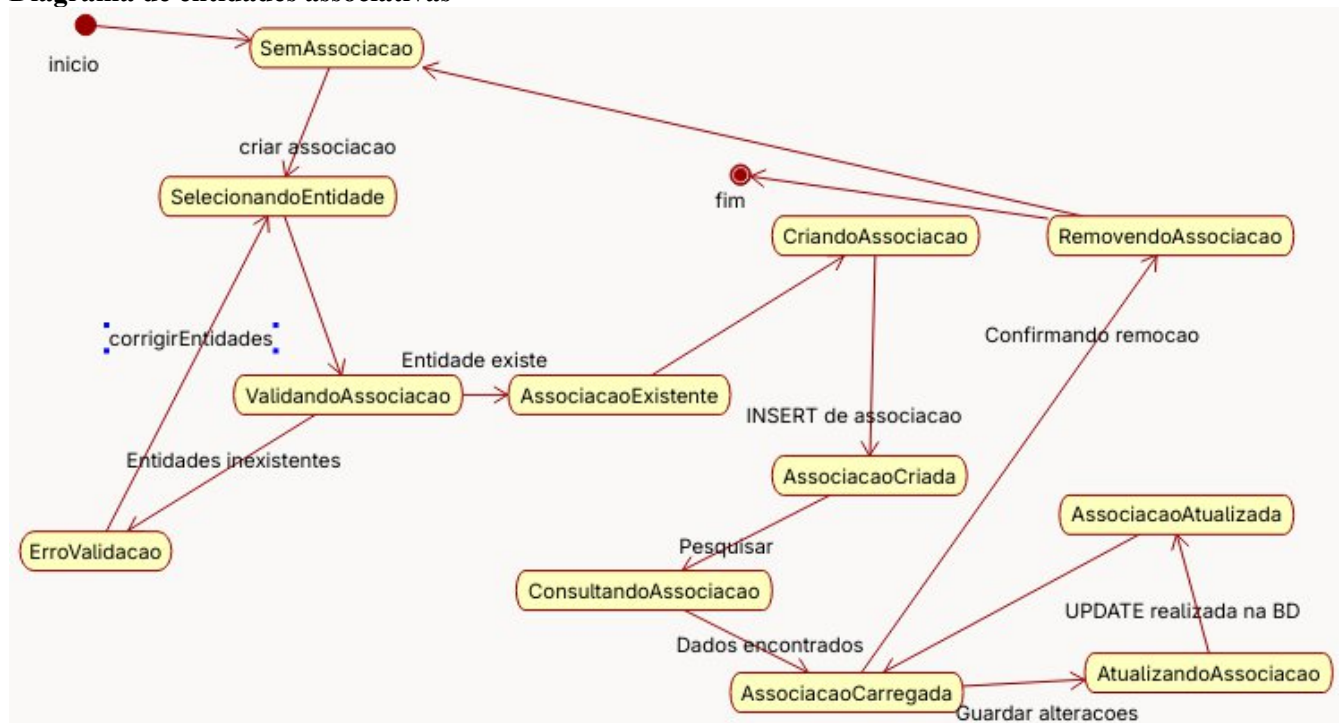


Figura 27: diagrama de estados de entidades associativas

No projeto foi utilizado um Diagrama de máquina de estados de entidade associativa porque a aplicação realiza relações entre entidades principais, que são objetos com comportamento próprio e ciclo de vida, daí que foi necessário o uso de um diagrama genérico para representar as associações ao longo do tempo dentro da aplicação.

Estado	Descrição
SemAssociacao	Nenhuma relação existe
SelecioneandoEntidades	Utilizador escolhe entidades
ValidandoAssociacao	Verifica se as entidades existem
CriandoAssociacao	INSERT
AssociacaoCriada	Relação persistida
AtualizandoAssociacao	UPDATE
RemovendoAssociacao	DELETE

Tabela 27: descrição do diagrama de estados de associativas